Machine Translated by Google

Испанский обзор финансовой экономики xxx (2013) xxx – xxx

Испанский обзор финансовой экономики

www.elsevier.es/srfe

Статья

Всесторонний обзор методологий Value at Risk

Пилар Абада , Соня Бенито б, , Кармен Лопес

а Королевский университет Хуана Карлоса и IREA-RFA, Paseo Artilleros s/n, 28032 Мадрид, Испания b
Национальный университет дистанционного образования (UNED), Senda del Rey 11, 28223 Мадрид, Испания с
Национальный университет дистанционного образования (UNED) , Испания

информация о статье

История статьи:
Поступила в редакцию 5 октября 2012 г.
Принято 28 июня 2013 г.
Доступно онлайн xxx

JEL-классификация:
G32
C14
C15
C22

Ключевые слова:
Стоимость под угрозой
Волатильность
Управление рисками

Аннотация

В этой статье мы представляем теоретический обзор существующей литературы по стоимости под риском (VaR), уделяя особое внимание разработке новых подходов к ее оценке. Мы проводим глубокий анализ современного состояния, от стандартных подходов к измерению VaR до более совершенных, выделяя при этом их относительные сильные и слабые стороны. Мы также рассмотрим процедуры тестирования на исторических данных, используемые для оценки эффективности подхода VaR. С практической точки зрения эмпирическая литература показывает, что подходы, основанные на теории экстремальных значений и отфильтрованном историческом моделировании, являются лучшими методами прогнозирования VaR. Параметрический метод при асимметричном распределении и распределении с толстым хвостом также дает многообещающие результаты, особенно когда отбрасывается предположение о том, что стандартизированные доходности независимы и одинаково распределены, и когда рассматриваются временные вариации в условных моментах высокого порядка. Наконец, похоже, что некоторые асимметричные расширения метода CaViaR дают многообещающие результаты.
© 2012 Asociación Espanola ˜ de Finanzas. Опубликовано Elsevier España, SL. Все права защищены.

1. Введение

Базель I, также называемый Базельским соглашением, представляет собой соглашение, достигнутое в 1988 году в Базеле (Швейцария) Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS) с участием председателей центральных банков Германии, Бельгии, Канады, Франции, Италии, Японии. , Люксембург, Нидерланды, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. В этом соглашении содержатся рекомендации по банковскому регулированию в отношении кредитных, рыночных и операционных рисков. Его цель состоит в том, чтобы гарантировать, что финансовые учреждения имеют достаточный капитал на счетах для выполнения обязательств и покрытия непредвиденных убытков.

Для финансового учреждения измерение риска, с которым оно сталкивается, является важной задачей. В конкретном случае рыночного риска возможным методом измерения является оценка убытков, которые могут быть понесены при падении цены портфельных активов. Это то, что делает стоимость под риском (VaR). VaR портфеля представляет собой максимальную сумму, которую инвестор может потерять за данный период времени с заданной вероятностью. Поскольку BCBS в Банке международных расчетов требует, чтобы финансовое учреждение выполняло требования к капиталу на основе оценок VaR, что позволяет им использовать внутренние модели для расчетов VaR, это измерение стало основным инструментом управления рыночным риском для финансовых учреждений.2 Следовательно, неудивительно, что в последнее десятилетие наблюдается рост академической литературы, сравнивающей альтернативные подходы к моделированию и предлагающей новые модели для оценки VaR в попытке улучшить уже существующие.

Хотя концепция VaR очень проста, ее расчет непрост. Методологиями, первоначально разработанными для расчета VaR портфеля, являются (i) дисперсионно-ковариационный подход, также называемый параметрическим методом, (ii) историческое моделирование (непараметрический метод) и (iii) моделирование Монте-Карло, которое представляет собой Полупараметрический метод. Как известно, все эти методологии, обычно называемые стандартными моделями, имеют многочисленные недостатки, которые привели к разработке новых предложений (см. Jorion, 2001).

Среди параметрических подходов первой моделью оценки VaR является Riskmetrics от Morgan (1996). Главный недостаток этого

Эта работа финансировалась Министерством науки и технологий Испании (ECO2009-10398/ECON и ECO2011-23959).

Автор корреспонденции.
Адреса электронной почты: pilar.abad@urjc.es (П. Абад), soniabm@cee.uned.es (С. Бенито).

2 Когда в 1988 году было заключено Базельское соглашение I, не было определено требование к капиталу для покрытия рыночного риска. Однако вскоре регулирующие органы осознали риск для банковской системы, связанный с недостатком капитала для покрытия крупных внезапных убытков от огромных рисков на рынках капитала. В середине 90-х годов были внесены предложения о поправке к соглашению 1988 года, требующей дополнительного капитала сверх минимума, необходимого для покрытия кредитного риска. Наконец, в 1995 г. была принята основа достаточности капитала для рыночного риска, которая будет введена в действие в 1998 г. Поправка к Соглашению Базель I 1995 г. предоставила набор подходов для определения требований к капиталу для рыночного риска.

2173-1268/$ – см. обложку © 2012 Asociación Espanola ˜ de Finanzas. Опубликовано Elsevier España, SL. Все права защищены. http://dx.doi.org/10.1016/j.srfe.2013.06.001

Пожалуйста, цитируйте эту статью в печати следующим образом: Abad, P., et al. Всесторонний обзор методологий Value at Risk. Span Rev Financ Econ. (2013). http://dx.doi.org/10.1016/j.srfe.2013.06.001

Machine Translated by Google

Модель представляет собой предположение о нормальном распределении финансовых доходов. Эмпирические данные показывают, что финансовые доходы не подчиняются нормальному распределению. Второй относится к модели, используемой для оценки условной волатильности финансовой доходности. Третий включает предположение о том, что доход независим и одинаково распределен (iid). Имеются существенные эмпирические данные, свидетельствующие о том, что стандартизированное распределение финансовой отдачи не является постоянным.

Учитывая эти недостатки, исследование параметрического метода двигался в нескольких направлениях. Первый включает в себя поиск более сложной модели волатильности, учитывающей характеристики, наблюдаемые в волатильности финансовых доходов. Второе направление исследований включает в себя поиск других функций плотности, которые фиксируют асимметрию и эксцесс финансовой отдачи. Наконец, третье направление исследований считает, что условные моменты более высокого порядка изменяются во времени.

В контексте непараметрического метода было реализовано несколько непараметрических методов оценки плотности с улучшением результатов, полученных с помощью исторического моделирования.
В рамках полупараметрического метода были предложены новые подходы: (i) фильтрованное историческое моделирование, предложенное Barone-Adesi et al. (1999 г.); (ii) метод CaViaR, предложенный Энглом и Манганелли (2004) , и (iii) условный и безусловный подходы, основанные на теории экстремальных значений. В этой статье мы рассмотрим весь спектр методологий, разработанных для оценки VaR, от стандартных моделей до недавно предложенных.

Мы раскроем относительные сильные и слабые стороны этих методологий как с теоретической, так и с практической точки зрения.
Цель статьи - предоставить исследователю финансовых рисков все модели и предлагаемые разработки для VaRestimation, доведя его до предела знаний в этой области.

Статья построена следующим образом. В следующем разделе мы рассмотрим весь спектр методологий, разработанных для оценки VaR.
В разделе 2.1 представлен непараметрический подход. Параметрические подходы предлагаются в разделе 2.2, а полупараметрические подходы — в разделе 2.3. В разделе 3 описаны процедуры измерения адекватности VaR, а в разделе 4 показаны эмпирические результаты, полученные в статьях, посвященных сравнению методологий VaR. В разделе 5 обсуждаются некоторые важные темы VaR. В последнем разделе представлены основные выводы.

2. Методы оценки стоимости под риском

По словам Джориона (2001), «Показатель VaR определяется как наихудший ожидаемый убыток за заданный горизонт при нормальных рыночных условиях при заданном уровне достоверности. Например, банк может сказать, что ежедневная VaR его торгового портфеля составляет 1 миллион долларов при доверительном уровне 99 процентов. Другими словами, при нормальных рыночных условиях только в одном проценте случаев ежедневный убыток превысит 1 миллион долларов». На самом деле VaR просто показывает максимальную потерю, которую мы можем ожидать, если не произойдет никакого негативного события.

Таким образом, VaR представляет собой условный квантиль распределения убытков от возврата активов. Среди основных преимуществ VaR — простота, широкая применимость и универсальность (см. Jorion, 1990, 1997)3 . Пусть r1, r2, r3,. . ., rn — одинаково распределенные независимые случайные величины, представляющие финансовую отдачу. Используйте F(r) для обозначения кумулятивной функции распределения, F(r) = Pr(r < r|˝ t 1) условно на информационный набор который доступен в момент времени t 1. Предположим, что ˝ t 1 {rt} следует стохастическому процессу:

$$r_t = \mu + \varepsilon_t \qquad (1)$$

$$\varepsilon_t = z_t \sigma_t \quad z_t \sim iid(0, 1)$$

где $\sigma_t^2 = E(r_t^2 | \Omega_{t-1})$, а zt имеет условную функцию распределения G(z),G(z) = Pr(zt < z|˝ t 1). VaR с заданной вероятностью (0, 1), обозначаемая VaR( ), определяется как квантиль распределения вероятностей финансовых доходов: F(VaR( )) = Pr(rt < VaR( )) = или VaR( ) = inf{v|P(rt v) = }.

Этот квантиль может быть оценен двумя различными способами: (1) обращением функции распределения финансовой отдачи, F(r), и (2) обращением функции распределения инноваций, относительно G(z) последнее, это также необходимо оценить σ_t .

$$VaR(\alpha) = F^{-1}(\alpha) = \mu + \sigma G^{-1}(\alpha) \qquad (2)$$

Следовательно, модель VaR включает спецификации F(r) или G(z). Оценка этих функций может осуществляться следующими методами: 1) непараметрическими методами; (2) параметрические методы и (3) полупараметрические методы. Ниже мы опишем методики, разработанные для каждого из этих трех случаев для оценки VaR.4

2.1. Непараметрические методы

Непараметрические подходы направлены на измерение VaR портфеля без строгих предположений о распределении доходности. Суть этих подходов заключается в том, чтобы данные как можно больше говорили сами за себя и использовали эмпирическое распределение недавней доходности, а не какое-то предполагаемое теоретическое распределение, для оценки VaR.

Все непараметрические подходы основаны на исходном предположении, что ближайшее будущее будет достаточно похоже на недавнее прошлое, чтобы мы могли использовать данные из недавнего прошлого для прогнозирования риска в ближайшем будущем.

Непараметрические подходы включают (a) историческое моделирование б) непараметрические методы оценки плотности.

2.1.1. Историческое моделирование

Историческое моделирование является наиболее широко применяемым непараметрическим подходом. Этот метод использует эмпирическое распределение финансовых доходов в качестве аппроксимации для F(r), таким образом, VaR( ) является квантилем эмпирического распределения. Для расчета эмпирического распределения финансовой отдачи можно рассматривать выборки разного размера.

Преимущества и недостатки исторического моделирования хорошо описаны Дауном (2002). Два основных преимущества заключаются в следующем: (1) метод очень прост в реализации и (2) поскольку этот подход не зависит от параметрических предположений о распределении доходного портфеля, он может учитывать широкие хвосты, асимметрию и любые другие факторы. другие ненормальные черты в финансовых наблюдениях. Самая большая потенциальная слабость этого подхода заключается в том, что его результаты полностью зависят от набора данных. Если наш период данных необычно тих, историческое моделирование часто будет недооценивать риск, а если наш период данных необычайно изменчив, историческое моделирование часто переоценивает его. Кроме того, подходы исторического моделирования иногда медленно отражают основные события, такие как увеличение риска, связанное с внезапными рыночными потрясениями.

Первые статьи, посвященные сравнению методологий VaR, такие как работы Бедера (1995, 1996), Хендрикс (1996) и Прицкер (1997) сообщили, что историческое моделирование работает, по крайней мере, так же хорошо, как методологии, разработанные в первые годы.

3 Существует еще одно измерение рыночного риска, называемое ожидаемым недостатком (ES). ES измеряет ожидаемую стоимость наших убытков, если мы получаем убыток, превышающий VaR. Таким образом, эта мера говорит нам, чего ожидать от плохой недвижимости, в то время как VaR говорит нам не более чем об ожидаемых убытках выше, чем сама VaR. В разделе 5 мы дадим формальное определение этой мере, а также представим некоторые критические замечания по поводу измерения VaR.

4 Для более педагогического обзора некоторых из этих методологий (см. Feria Домингес, 2005).

Пожалуйста, цитируйте эту статью в печати следующим образом: Abad, P., et al. Всесторонний обзор методологий Value at Risk. Span Rev Financ Econ. (2013). http://dx.doi.org/10.1016/j.srfe.2013.06.001

Machine Translated by Google

Параметрический подход и моделирование методом Монте-Карло. Основной вывод из этих статей состоит в том, что среди изначально разработанных методологий ни один из подходов не показал себя лучше, чем другие.

Однако в более поздних работах, таких как работы Абада и Бенито (2013 г.), Эшли и Рэндала, 2009 г., Тренки (2009 г.), Ангелидиса и др. (2007), Alonso and Arcos (2005), Gento (2001), Danielsson and de Vries (2000) сообщили, что подход исторического моделирования дает неточные оценки VaR. По сравнению с другими недавно разработанными методологиями, такими как фильтрованное историческое моделирование, теория условных экстремальных значений и параметрический подход (по мере того, как мы все дальше отдаляемся от нормальности и считаем модели волатильности более сложными, чем метрики риска), историческое моделирование дает очень плохую оценку VaR.

2.1.2. Непараметрические методы оценки плотности K

сожалению, подход Исторического моделирования не наилучшим образом использует доступную информацию. Он также имеет практический недостаток, заключающийся в том, что он дает оценки VaR только с дискретными доверительными интервалами, определяемыми размером нашего набора данных.5 Решение этой проблемы заключается в использовании теории непараметрического оценивания плотности. Идея непараметрической плотности состоит в том, чтобы рассматривать наш набор данных так, как если бы он был взят из какой-то неспецифической или неизвестной эмпирической функции распределения. Один простой способ решить эту проблему — провести прямые линии, соединяющие средние точки в верхней части каждого столбца гистограммы. Когда эти линии нарисованы, столбцы гистограммы можно игнорировать, а область под линиями рассматривать так, как если бы это была функция плотности вероятности (PDF) для оценки VaR при любом уровне достоверности. Однако мы могли бы рисовать перекрывающиеся гладкие кривые и так далее. Этот подход точно соответствует теории непараметрической оценки плотности, которая приводит к важным решениям о ширине бинов и о том, где бины должны быть центрированы. Таким образом, эти решения могут повлиять на наши результаты (обсуждение см. в Butler and Schachter (1998) или Rudemo (1982)).

Ядро-оценщик плотности (Сильверман, 1986; Шизер и Маррон, 1990) представляет собой метод обобщения гистограммы, построенной на выборочных данных. Гистограмма дает плотность, которая является кусочно-постоянной, тогда как ядерная оценка дает гладкую плотность.
Сглаживание данных может быть выполнено с любой непрерывной формой, разбросанной вокруг каждой точки данных. По мере роста размера выборки чистая сумма всех сглаженных точек приближается к истинной PDF-версии, какой бы она ни была, независимо от метода, используемого для сглаживания данных.

Сглаживание выполняется путем расширения каждой точки данных с помощью ядра, обычно PDF-файла с центром в точке данных, и параметра, называемого пропускной способностью. Обычный выбор полосы пропускания предложен Сильверманом (1986). Существует множество ядер или кривых для распространения влияния каждой точки, таких как оценка плотности ядра Гаусса, ядро Епанечникова, бивесовое ядро, равнобедренное треугольное ядро и асимметричное треугольное ядро.
Из ядра мы можем рассчитать процентиль или оценку VaR.

2.2. Параметрический метод

Параметрические подходы измеряют риск, подгоняя кривые вероятности к данным, а затем выводя VaR из подобранной кривой.
Среди параметрических подходов первой моделью для оценки VaR была Riskmetrics от Morgan (1996). Эта модель предполагает, что портфель доходности и/или инновации в доходности подчиняются нормальному распределению. При этом предположении VaR портфеля на уровне доверительный интервал 1 % рассчитывается как VaR( ) = + tG, где G 1 1 ( ), ( ) — квантиль стандартного нормального распределения и условное стандартное отклонение портфеля доходности. Для оценки t Морган использует модель экспоненциального скользящего среднего веса (EWMA). Выражение этой модели выглядит следующим образом:

$$\sigma_t^2 (1 -) \sum_{j=0}^{N-1} (r_{t-j})^2 \quad (3)$$

где = 0,94 и размер окна (N) составляет 74 дня для ежедневных данных.

Основные недостатки Riskmetrics связаны с предположением о нормальном распределении финансовых доходов и/или инноваций.
Эмпирические данные показывают, что финансовые доходы не подчиняются нормальному распределению. Коэффициент асимметрии в большинстве случаев отрицательный и статистически значимый, что означает, что распределение финансовой отдачи смещено влево. Этот результат не согласуется со свойствами нормального распределения, которое является симметричным. Кроме того, было документально подтверждено, что эмпирическое распределение финансовой отдачи демонстрирует значительно чрезмерный эксцесс (толстые хвосты и пики) (см. Bollerslev, 1987). Следовательно, размер фактических потерь намного выше, чем предсказывает нормальное распределение.

Второй недостаток Riskmetrics связан с моделью, используемой для оценки условной волатильности финансового дохода. Модель EWMA фиксирует некоторые нелинейные характеристики волатильности, такие как переменная волатильность и волатильность кластеров, но не принимает во внимание асимметрию и эффект заемных средств (см. Black, 1976; Pagan and Schwert, 1990). Кроме того, эта модель технически уступает моделям семейства GARCH в моделировании постоянства волатильности.

Третий недостаток традиционного параметрического подхода связан с предположением о доходности iid. Имеются существенные эмпирические данные о том, что стандартизированное распределение финансовой отдачи не является постоянным (см. Hansen, 1994; Harvey and Siddique, 1999; Jondeau and Rockinger, 2003; Bali and Weinbaum, 2007; Brooks et al., 2005).

Учитывая эти недостатки, исследования Параметрического метода проводились в нескольких направлениях. Первые попытки были направлены на поиск более сложной модели волатильности, отражающей характеристики, наблюдаемые в волатильности финансовых доходов. Здесь были рассмотрены три семейства моделей волатильности: (i) GARCH, (ii) стохастическая волатильность и (iii) реализованная волатильность. Второе направление исследований изучало другие функции плотности, которые фиксируют асимметрию и эксцесс финансовой прибыли. Наконец, третье направление исследований считало, что условные моменты более высокого порядка изменяются во времени.

Используя параметрический метод, но с другим подходом, McAleer et al. (2010a) предложил стратегию управления рисками, состоящую в выборе из различных комбинаций альтернативных моделей риска для измерения VaR. Как отмечают авторы, учитывая, что комбинация моделей прогноза также является моделью прогноза, эта модель представляет собой новый метод оценки VaR. При таком подходе McAleer et al. (2010б) предложить использовать комбинацию прогнозов VaR, чтобы получить устойчивую к кризису стратегию управления рисками.

Макалир и др. (2011) представить межстрановые данные в поддержку утверждения о том, что медианный точечный прогноз VaR в целом устойчив к глобальному финансовому кризису.

2.2.1. Модели волатильности

Модели волатильности, предложенные в литературе для определения характеристик финансовой отдачи, можно разделить на три группы: семейство GARCH, стохастические модели волатильности и реализованные модели, основанные на волатильности. Что касается семейства GARCH, Engle (1982) предложил авторегрессивную условную гетерокедастичность (ARCH), которая характеризуется дисперсией, которая не остается неизменной, а изменяется в течение периода. Боллерслев (1986) дополнительно расширил модель, вставив обобщенную модель ARCH (GARCH). Этот

5 Таким образом, если у нас есть, например, 100 наблюдений, это позволяет нам оценить VaR с доверительной вероятностью 95%, но не VaR с доверительной вероятностью 95,1%. VaR с доверительной вероятностью 95 % определяется шестым по величине убытком, но VaR с доверительной вероятностью 95,1 % представляет собой проблему, поскольку она не сопровождается наблюдением убытков.

Пожалуйста, цитируйте эту статью в печати следующим образом: Abad, P., et al. Всесторонний обзор методологий Value at Risk. Span Rev Financ Econ. (2013). http://dx.doi.org/10.1016/j.srfe.2013.06.001

Machine Translated by Google

Таблица 1
Асимметричный ГАРЧ.

	Составы	Ограничения
ЭГАРХ (1,1)	журнал($^2_\tau$) = ‹ 0 + $\frac{\varepsilon t\ 1}{\tau\text{-}1}$ + ‹ 1 $\frac{\varepsilon t\ 1}{\tau\text{-}1}$ $\overline{2}$ + ˇ лог($^2_{\tau\text{-}1}$)	‹ 1 + ˇ < 1
GJR-GARCH (1,1)	$^2_\tau$ = ‹ 0 + ‹ 1ε $^2_{\tau\text{-}1}$ ε2 $_{\tau\text{-}1}$ $c_{\overline{\tau\text{-}1}}$ + ˇ $^2_{\tau\text{-}1}$ $c_{\overline{\tau\text{-}1}}$ = 1 при εt 1 < 0 и S $_{\tau\text{-}1}$ = 0 иначе	‹ 0 > 0, ‹ 1, ˇ > 0 ‹ 1 + ˇ < 1
ТС ГАРЧ (1,1)	$_\tau$ = ‹ 0 + ‹ 1 |εt 1 | + ˇ t 1	‹ 0 > 0, ‹ 1, ˇ > 0 ‹ 1 + ˇ < 1
ТГАРЧ	$_\tau$ = ‹ 1 + ‹ 1 |εt 1 | + εt 1S $_{\tau\text{-}1}$ + ˇ t 1 $c_{\overline{\tau\text{-}1}}$ = 1 при εt 1 < 0 и S $_{\tau\text{-}1}$ = 0 иначе	‹ 0 > 0, ‹ 1, ˇ > 0 ‹ 1 + ˇ < 1
ПГАРЧ (1,1)	$^я_\tau$ ı = ω + ‹ |εt 1| + ˇ $^я_{\tau\text{-}1}$	ω > 0, ‹ 0 ˇ 0, ı > 0
АПГАРЧ (1,1)	$^я_\tau$ = ‹ 0 + ‹ 1(|εt 1 | + εt 1) ^{я} + ˇ $^я_{\tau\text{-}1}$	‹ 0 > 0, ‹ 1 0, ˇ > 0, я > 0 - 1 < < 1
АГАРХ (1,1)	$^2_\tau$ = ‹ 0 + ‹ 1ε $^2_{\tau\text{-}1}$ + ε2 $_{\tau\text{-}1}$ + ˇ $^2_{\tau\text{-}1}$	‹ 0 > 0, ‹ 1, ˇ > 0 ‹ 1 + ˇ < 1
SQR-GARCH	$^2_\tau$ = ‚ 0 + ‚ 1(t 1 + εt 1/ t 1) ^{2} + ˇ $^2_{\tau\text{-}1}$	‹ 0 > 0, ‹ 1, ˇ > 0 ‹ 1 + ˇ < 1
Q-GARCH	$^2_\tau$ 2 = ‹ 0 + ‹ 1(εt 1 + ‹ t 1) + ˇ $^2_{\tau\text{-}1}$	‹ 0 > 0, ‹ 1, ˇ > 0 ‹ 1 + ˇ < 1
ВГАРЧ	$^2_\tau$ = ‹ 0 + ‹ 1(+ $^1_{\tau\text{-}1}$ εt 1) ^{2} + ˇ $^2_{\tau\text{-}1}$	‹ 0 > 0, 0 < ˇ < 1 0 < ‹ 1 < 1
НАГАРЧ (1,1)	$^2_\tau$ = ‹ 0 + ‹ 1(εt 1 + t 1) ^{2} + ˇ $^2_{\tau\text{-}1}$	‹ 0 > 0, ‹ 1, ˇ > 0 ‹ 1 + ˇ < 1
MS-GARCH (1,1)	рт = 2 $_{уп.}$ + e = $_{ст}$ + tzt c zt iid N(0, 1) $_\tau$ = ωст + ‹ ст ε $^2_{\tau\text{-}1}$ + ˇst $^2_{\tau\text{-}1}$	st: состояние процесса в момент времени t ωst > 0, ‹ st 0 и ˇst 0
РС-АПАРЧ	$^{ист}_{уп.}$ = ωst + ‹ st (|εt 1 | + $_{уп.}$ εt 1) ist + ˇst 2 $^{ист}_{\tau\text{-}1}$	ωst > 0, ‹ st 0, ˇst > 0 ı > 0 1 < ст 1 < 1

модель задает и оценивает два уравнения: первое изображает эволюция доходов в соответствии с прошлыми доходами, в то время как во-вторых, моделирует меняющуюся волатильность доходности. Наиболее обобщенной формулировкой моделей GARCH является модель GARCH (p,q). представлено следующим выражением:

$$р_\tau = \quad _\tau + с_\tau$$

$$^2_\tau = ‹ 0 + \sum_{я=1}^{д} ‹ iε^2_{т\text{-}я} + \sum_{j=1}^{п} я \; ^2_t j \qquad (4)$$

В модели GARCH (1,1) эмпирические приложения, проведенные на финансовых рядах обнаруживают, что ‹ 1 + ˇ1 наблюдается очень близко к единице. Интегрированная модель GARCH (IGARCH) Энгла и Боллерслев (1986)6 тогда получается форсирование условия, что сложение равно единице в выражении (4). Свойства условной дисперсии модели IGARCH не очень привлекательны с эмпирической точки зрения из-за очень медленного прекращения шоковое воздействие на условную дисперсию (постоянство волатильности). Тем не менее, последствия, которые исчезают, демонстрируют экспоненциальный характер. поведение, как дробно-интегрированная модель GARCH (FIGARCH), предложенный Baillie et al. (1996) с простейшей спецификацией FIGARCH (1, d, 0) ведет себя следующим образом:

$$^2_\tau \quad \frac{‹ 0}{1 - ˇ1} + 1 - \frac{(1 - л)^д}{(1 - ˇ1L)} \; р^2_т \qquad (5)$$

Если параметры соответствуют условиям настройки‹ 0 > 0, 0 ˇ1 < d 1, скорее всего, условная дисперсия модели положительный для всех t случаев. С этой моделью есть вероятность, что р $^2_\tau$ влияние на $^2_{т+к}$ вызовет снижение над гиперболой скорость, в то время как k всплески.

Вышеупомянутые модели не полностью отражают природа обусловлена волатильностью финансовых временных рядов, потому что, хотя они точно характеризуют свойства кластеризации волатильности, они не принимают во внимание асимметричную производительность доходность до положительных или отрицательных шоков (эффект рычага). Потому что предыдущие модели зависят от квадратных ошибок, вызванный эффект позитивными инновациями такой же, как и эффект, производимый негативными инновациями равной абсолютной ценности. Тем не менее, реалити-шоу что в финансовых временных рядах существование эффекта рычага наблюдается, что означает, что волатильность увеличивается с более высокой скоростью когда доходность отрицательна по сравнению с тем, когда она положительна. Чтобы зафиксировать эффект кредитного плеча, несколько нелинейных GARCH были предложены формулировки. В таблице 1 мы представляем некоторые из самый популярный. Подробный обзор асимметричного GARCH моделей (см. Bollerslev, 2009).

Во всех моделях, представленных в этой таблице, есть параметр рычага. Отрицательное значение означает, что прошлые отрицательные шоки имеют более сильное влияние на текущую условную волатильность, чем прошлые положительные потрясения. Таким образом, мы ожидаем, что параметр будет отрицательным (< 0). постоянство волатильности фиксируется параметром ˇ. Для EGARCH, волатильность доходности также зависит от размера инновации. Если ‹ 1 положителен, инновации превосходят среднее оказывают более глубокое влияние на текущую волатильность, чем более низкие.

Наконец, следует отметить, что существуют некоторые модели которые фиксируют эффект рычага и непостоянную память эффект. Например, Bollerslev и Mikkelsen (1996) вводят модель FIE GARCH, целью которой является учет как эффекта заемных средств, так и (EGARCH) и эффект долгой памяти (FIGARCH). Простейший выражением этого семейства моделей является FIEGARCH (1, d, 0):

$$(1 - L)(1 - L) \quad ^д_{журнал(} \; ^2_\tau) = ‹ 0 + \frac{rt\ 1}{\tau\text{-}1} + ‹ 1 \frac{rt\ 1}{\tau\text{-}1} \; \overline{2} \qquad (6)$$

Некоторые приложения семейства моделей GARCH в литературе по VaR можно найти в следующих исследованиях: Abad and Benito (2013), Сенер и др. (2012), Чен и соавт. (2009, 2011), Sajjad et al. (2008), Бали и Теодоссиу (2007), Ангелидис и др. (2007), Хаас и др. (2004), Ли и Лин (2004), Carvalho et al. (2006), Гонсалес-Ривера и др. (2004),

6 Модель EWMA эквивалентна модели IGARCH с точкой пересечения ‹ 0 , равной ограничивается нулем, параметр авторегрессии ˇустанавливается на заданном значение и коэффициент ε $^2_{\tau\text{-}1}$ равный 1 — .

Пожалуйста, цитируйте эту статью в печати следующим образом: Abad, P., et al. Всесторонний обзор методологий Value at Risk. Span Rev Financ Econ. (2013). http://dx.doi.org/10.1016/j.srfe.2013.06.001

Machine Translated by Google

Джот и Лоран (2004 г.), Митник и Паолелла (2000 г.), среди прочих. Хотя нет никаких доказательств превосходящей модели, результаты, полученные в этих статьях, похоже, указывают на то, что асимметричные модели GARCH дают лучшие результаты.

Альтернативным путем к моделям GARCH для представления временных изменений волатильности являются модели стохастической волатильности (SV), предложенные Taylor (1982, 1986). Здесь волатильность t зависит не от прошлых наблюдений ряда, а скорее от ненаблюдаемой переменной, которая обычно представляет собой авторегрессионный стохастический процесс. Чтобы гарантировать положительность дисперсии, уравнение волатильности определяется в соответствии с логарифмом дисперсии, как в модели EGARCH.

Стохастическая модель волатильности, предложенная Тейлором (1982) , может быть записана как:

$$\begin{aligned} r_t &= \mu_t + h_t z_t \quad z_t \sim N(0,1) \\ \log h_{t+1} &= \alpha_0 + \log h_t + \eta_t \quad \eta_t \sim N(0,\sigma_\eta) \end{aligned} \tag{7}$$

где μ_t представляет собой условное среднее значение финансового дохода, h_t представляет собой условную дисперсию, а z_t и η_t являются стохастическими процессами белого шума.

Основные свойства модели можно найти у Тейлора (1986, 1994). Как и в семействе GARCH, для моделей стохастической волатильности были разработаны альтернативные и более сложные модели, учитывающие особенности большой памяти (см. модель Harvey (1998) и Breidt et al. (1998)) и эффект рычага (см. модели Harvey and Shephard (1996) и So et al. (2002)).

Некоторые применения модели SV для измерения VaR можно найти у Fleming and Kirby (2003), Lehar et al. (2002), Чен и соавт. (2011) и Гонсалес-Ривера и др. (2004).

Третья группа моделей волатильности – реализованная волатильность (RV). Происхождение концепции реализованной волатильности, безусловно, недавнее. Мертон (1980) уже упоминал эту концепцию, показывая вероятность аппроксимации скрытой волатильности путем добавления N внутридневных квадратных доходностей за определенный период, таким образом подразумевая, что добавление квадратных доходностей может использоваться для оценки дисперсии.
Тейлор и Сюй (1997) показали, что дневная реализованная волатильность может быть легко получена путем добавления внутридневной квадратной доходности. Предполагая, что день разделен на N равноотстоящих периодов и если $r_{i,t}$ представляет внутридневную доходность i-го интервала дня t, дневная волатильность для дня t может быть выражена как:

$$PB = \sum_{i=1}^{N} r_{i,t}^2 + 2\sum_{i=1}^{N-1}\sum_{j=i+1}^{N} r_{j,t} r_{i,t} \tag{8}$$

В случае выхода с «нулевым» средним значением и отсутствием корреляции, что так или иначе, то $E\left[\sum_{i=1}^{N} r_{i,t}^2\right]$ является последовательной оценкой ежедневного дисперсия σ_t^2 Andersen et al. (2001a,б) подтвердил, что эта мера значительно улучшает прогноз по сравнению со стандартными процедурами, которые опираются только на ежедневные данные.

Хотя финансовая доходность явно демонстрирует лептокуртоз, стандартизированная доходность по реализованной волатильности находится примерно в норме. Кроме того, хотя реализованное распределение волатильности имеет явную асимметрию вправо, распределения реализованных логарифмов волатильности приблизительно гауссовы (Pong et al. (2004)). Кроме того, долгосрочная динамика реализованного логарифма волатильности может быть получена с помощью частично интегрированного процесса с длинной памятью. Теория предполагает, что реализованная волатильность является неискаженной оценкой доходности волатильности и очень эффективна. Использование реализованной волатильности, полученной из высокочастотных внутридневных доходностей, позволяет использовать традиционные процедуры временных рядов для создания закономерностей и прогнозов.

Одна из наиболее репрезентативных реализованных моделей волатильности заключается в том, что предложенный Pong et al. (2004):

$$(1 - \phi_1 L - \phi_2 L^2)(\ln RV_t - \mu) = (1 + \theta_1 L)u_t \tag{9}$$

Как и в случае с моделями семейства GARCH и моделями стохастической волатильности, было разработано некоторое расширение стандартной модели RV, чтобы уловить эффект заемных средств и долгосрочную зависимость волатильности. Первая проблема была исследована Bollerslev et al. (2011), Чен и Гизелс (2010), Паттон и Шеппард (2009) и другие. Что касается последнего пункта, авторегрессионная частично интегрированная модель использовалась Andersen et al. (2001a, 2001б, 2003), Купман и др. (2005), Понг и др. (2004), среди прочего.

а) Эмпирические результаты моделей волатильности в VaR

В этом разделе перечислены результаты, полученные в результате исследований по сравнению моделей волатильности в терминах VaR. Модель EWMA дает неточные оценки VaR. По сравнению с другими моделями волатильности модель EWMA показала наихудшие результаты при прогнозировании VaR (см. Chen et al., 2011; Abad and Benito, 2013; Ní guez, 2008; Alonso and Arcos, 2006; Gonzalez Rivera et al., 2004; Huang and Lin, 2004 и др.).

Производительность моделей GARCH сильно зависит от предположения о распределении доходов. В целом, при нормальном распределении оценки VaR не очень точны.
Однако при учете асимметричного распределения и распределения с толстым хвостом результаты значительно улучшаются.

Эмпирических данных об относительной производительности моделей SV по сравнению с моделями GARCH с точки зрения VaR немного (см. Fleming and Kirby, 2003; Lehar et al., 2002; Gonzalez-Rivera et al., 2004; Chen et al., 2011). Флеминг и Кирби (2003) сравнил модель GARCH с моделью SV. Они обнаружили, что обе модели имеют сопоставимые характеристики с точки зрения VaR. Лехар и др. (2002) сравнили модели ценообразования опционов с точки зрения VaR, используя две семейные модели: GARCH и SV. Они обнаружили, что в отношении их способности прогнозировать VaR между ними нет различий. Чен и др. (2011) сравнили производительность двух моделей SV с широким диапазоном моделей волатильности семейства GARCH. Сравнение проводилось на двух разных образцах. Они обнаружили, что модели SV и EWMA показали наихудшие характеристики при оценке VaR. Однако в аналогичном сравнении González-Rivera et al. (2004) обнаружили, что модель SV лучше всего подходит для оценки VaR. В целом, за некоторыми исключениями, данные свидетельствуют о том, что модели SV не улучшают результаты, полученные модельным семейством GARCH.

Модели, основанные на RV, достаточно хорошо подходят для оценки VaR (см. Asai et al., 2011; Brownlees and Gallo, 2010; Clements et al., 2008; Giot and Laurent, 2004; Andersen et al., 2003). В некоторых работах показано, что даже более простая модель (например, авторегрессионная) в сочетании с предположением о нормальном распределении доходов дает разумные оценки VaR.

Что касается прогнозов волатильности, то в литературе есть много работ, показывающих, что модели, основанные на RV, превосходят модели GARCH. Однако не во многих статьях сообщается о сравнении их способности прогнозировать VaR. Brownlees и Gallo (2011) сравнили несколько моделей RV с моделями GARCH и EWMA и обнаружили, что модели, основанные на RV, превосходят как модели EWMA, так и модели GARCH. В том же духе Жио и Лоран (2004) сравнил несколько моделей волатильности: EWMA, асимметричный GARCH и RV.

Модели оцениваются в предположении, что доходность соответствует либо нормальному, либо асимметричному распределению t-Стьюдента. Они обнаружили, что при нормальном распределении лучше всего работает модель RV. Однако при асимметричном t-распределении асимметричные модели GARCH и RV дали очень близкие результаты. Эти авторы подчеркивали, что превосходство моделей на основе PB над GARCH

Пожалуйста, цитируйте эту статью в печати следующим образом: Abad, P., et al. Всесторонний обзор методологий Value at Risk. Span Rev Financ Econ. (2013). http://dx.doi.org/10.1016/j.srfe.2013.06.001

Machine Translated by Google

семейство не столь очевидно, когда оценка последнего предполагает наличие асимметричного и лептокуртического распределений.

Отсутствуют эмпирические данные о эффективности дробно-интегрированных моделей волатильности для измерения VaR. Примерами статей, в которых сообщается о сравнении этих моделей, являются статьи Со и Ю (2006) и Белтратти и Морана (1999). В первом документе с точки зрения VaR сравнивалась модель FIGARCH с моделями GARCH и IGARCH. Он показал, что модель GARCH дает более точные оценки VaR. В аналогичном сравнении, которое включало модель EWMA, So and Yu (2006) обнаружили, что FIGARCH не превзошел GARCH. Авторы пришли к выводу, что, хотя их графики корреляции демонстрируют некоторые признаки изменчивости долгой памяти, эта особенность не очень важна для определения правильного значения VaR. Тем не менее, в контексте моделей RV есть свидетельства того, что модели, которые фиксируют длинную память волатильности, обеспечивают точные оценки VaR (см. Andersen et al., 2003; Asai et al., 2011).

Модель, предложенная Asai et al. (2011) зафиксировали изменчивость долгой памяти и асимметричные функции. В этом направлении Ní guez (2008) сравнил способность прогнозировать VaR различных моделей семейства GARCH (GARCH, AGARCH, APARCH, FIGARCH и FIAPARCH и EWMA) и обнаружил, что сочетание асимметричных моделей с дробно-интегрированными моделями обеспечивает наилучшие результаты.

Хотя это доказательство несколько неоднозначно, асимметричные модели GARCH, по-видимому, обеспечивают лучшие оценки VaR, чем симметричные модели GARCH. Доказательства в пользу этой гипотезы можно найти в исследованиях Sener et al. (2012), Бали и Теодоссиу (2007), Абад и Бенито (2013), Чен и др. (2011), Mittnik and Paolella (2000), Huang and Lin (2004), Angelidis et al. (2007) и Джот и Лоран (2004). В контексте моделей, основанных на RV, асимметричные модели также дают лучшие результаты (см. Asai et al., 2011). Некоторые доказательства против этой гипотезы можно найти у Angelidis et al. (2007).

Наконец, некоторые авторы заявляют, что предположение о распределении, а не модели волатильности, на самом деле является важным фактором для оценки VaR. Доказательства, подтверждающие эту проблему, можно найти в исследовании Chen et al. (2011).

2.2.2. Функции плотности Как

упоминалось ранее, эмпирическое распределение финансовой отдачи было задокументировано как асимметричное и демонстрирующее значительный избыток эксцесса (толстый хвост и пик). Поэтому допущение нормального распределения для управления рисками и, в частности, для оценки VaR портфеля не дает хороших результатов, и потери будут намного выше.

Поскольку t-распределение Стьюдента имеет более толстые хвосты, чем нормальное распределение, это распределение широко используется в финансах и управлении рисками, особенно для моделирования условной доходности активов (Bollerslev, 1987). В контексте методологии VaR некоторые применения этого распределения можно найти в исследованиях Ченга и Хунга (2011), Абада и Бенито (2013), Полански и Стои (2010), Ангелидиса и др. (2007), Алонсо и Аркоса. (2006 г.), Гермат и Харрис (2002 г.), Биллио и Пелиццон (2000 г.) и Ангелидис и Бенос (2004 г.).

Эмпирические данные о эффективности этого распределения при оценке VaR неоднозначны. В некоторых работах показано, что распределение t-Стьюдента работает лучше, чем нормальное распределение (см. Абад и Бенито, 2013; Полански и Стоя, 2010; Алонсо и Аркос, 2006; Со и Ю, 20067). Однако в других работах, таких как работы Angelidis et al. (2007), Guermat and Harris (2002), Billio and Pelizzon (2000) и Angelidis and Benos (2004) сообщают, что t-распределение Стьюдента завышает долю исключений.

Распределение t-Стьюдента часто может хорошо объяснить избыточный эксцесс, обнаруживаемый в обычной доходности активов, но это распределение не улавливать асимметрию возврата. Принимая это во внимание, одним из направлений исследований в области управления рисками является поиск других функций распределения, которые фиксируют эти характеристики. В контексте методологии VaR были рассмотрены несколько функций плотности: распределение t-Стьюдента асимметрии (SSD) Хансена (1994); Экспоненциальная обобщенная бета второго рода (EGB2) Макдональда и Сюй (1995); обобщенное распределение ошибок (GED) Нельсона (1991); Обобщенное распределение ошибок асимметрии (SGED) Теодоссиу (2001 г.); t-обобщенное распределение Макдональда и Ньюи (1988); Обобщенное распределение асимметрии (SGT) Теодоссиу (1998) и обратный гиперболический знак (IHS) Джонсона (1949). В табл . 2 представлены функции плотности этих распределений.

В этом направлении некоторые статьи, такие как Даффи и Пэн (1997) и Халл и Уайт (1998) , показывают, что смесь нормальных распределений дает распределения с более толстыми хвостами, чем нормальное распределение с той же дисперсией.

Некоторые приложения для оценки VaR асимметричных распределений и смеси нормальных распределений можно найти у Ченга и Хунга (2011), Полански и Стоя (2010), Бали и Теодоссиу (2008), Бали и др. (2008), Хааса и др . и др. (2004 г.), Чжан и Ченг (2005 г.), Хаас (2009 г.), Аусин и Галеано (2007 г.), Сюй и Виржанто (2010 г.) и Куестер и др. (2006).

Эти документы поднимают некоторые важные вопросы. Во-первых, что касается нормального распределения и распределения Стьюдента, асимметричное распределение и распределение с толстым хвостом, по-видимому, улучшают соответствие финансовых данных (см. Bali and Theodossiou, 2008; Bali et al., 2008; Bali and Theodossiou, Соответственно, в некоторых исследованиях было обнаружено, что оценка VaR, полученная при асимметричном распределении и распределении с толстым хвостом, обеспечивает более точную оценку VaR, чем оценка, полученная при нормальном распределении или распределении Стьюдента. Например, Cheng and Hung (2011) сравнили способность прогнозировать VaR нормального t-студента, SSD и GED. В этом сравнении дистрибутивы SSD и GED дают наилучшие результаты. Полански и Стоя (2010) сравнили нормальное распределение, распределение t-Стьюдента, SGT и EGB2 и обнаружили, что только последние два распределения обеспечивают точные оценки VaR. Бали и Теодоссиу (2007) сравнили нормальное распределение с распределением SGT. Опять же, они обнаружили, что SGT обеспечивает более точную оценку VaR. Основным недостатком использования некоторого распределения асимметрии, такого как SGT, является то, что максимизация функции правдоподобия очень сложна, так что может потребоваться много вычислительного времени (см. Nieto and Ruiz, 2008).

Кроме того, сочетание нормальных распределений, t-распределений Стьюдента или распределений GED обеспечивало лучшую оценку VaR, чем нормальное распределение или t-распределения Стьюдента (см. Hansen, 1994; Zhang and Cheng, 2005; Haas, 2009; Ausí n and Galeano, 2007). ; Xu and Wirjanto, 2010; Kuester et al., 2006). Эти исследования показали, что в контексте параметрического метода оценки VaRe, полученные с помощью моделей, включающих смесь с нормальными распределениями (и t-распределениями Стьюдента), как правило, достаточно точны.

Наконец, чтобы справиться с ненормальностью финансового дохода, Халл и Уайт (1998) разработали новую модель, в которой пользователь может свободно выбирать любое распределение вероятностей для ежедневного дохода, а параметры распределения подлежат обновленной схеме, такой как ГАРЧ. Они предлагают преобразовать дневную доходность в новую переменную с нормальным распределением. Модель привлекательна тем, что расчет VaR относительно прост и может использовать Riskmetrics или аналогичную базу данных.

2.2.3. Условные нестационарные моменты высшего порядка

Традиционный параметрический подход к условному VaR предполагает, что распределение доходности, стандартизированное условными средними значениями и условными стандартными отклонениями, является неизменным. Однако имеются существенные эмпирические данные о том, что распределение финансовой отдачи, стандартизованное с помощью условных средств и волатильности, не является постоянным. Более ранние исследования также предполагали, что процесс

7 Этот последний документ показывает, что t-Student с 1% лучше работает с большими позициями, хотя и не с короткими позициями.

Пожалуйста, цитируйте эту статью в печати следующим образом: Abad, P., et al. Всесторонний обзор методологий Value at Risk. Span Rev Financ Econ. (2013). http://dx.doi.org/10.1016/j.srfe.2013.06.001

Machine Translated by Google

Таблица

2. Функции плотности.

	Составы	Ограничения
Асимметрия t-Студент дистрибутив (SSD) Хансен (1994)	ж (z т |v ,	| | < 1 > 2
t-обобщенная ошибка (SGE) Феодосиу (2001)	(z т | , k) =	
t-обобщенное распределение (GT) McDonald и Ньюи (1988)		> 0 , к < 0 < zt <
t-обобщенная асимметрия Распределение (SGT) Феодосиу (1998)	f (zt | , , k k) = C 1 + kk ((+1)/k(1 +sign (z t + ı))) |z t + ı | + 1/k	| | < 1 параметр перекоса > 2 параметр толщины хвоста k > 0 параметр остроконечности ı асимметрия Пирсона
Обратный гиперболический синус (IHS) Джонсона (1949 г.)	IHS (z t | , k) = - к 2 (2 + (г т + я) 2) ×	zt = (rt - t)/ t ж иметь в виду ж стандартное отклонение w = sinh(+ x/k) x стандартная нормальная переменная

Machine Translated by Google

отрицательные крайние значения доходности в разных квантилях могут отличаться друг от друга (Engle and Manganelli, 2004; Bali and Theodossiou, 2007). Таким образом, с учетом вышеизложенного в некоторых исследованиях был разработан новый подход к расчету условного VaR. Этот новый подход считал, что условные моменты более высокого порядка изменяются во времени (см. Bali et al., 2008; Polanski and Stoja, 2010; Ergun and Jun, 2010).

Бали и др. (2008) представил новый метод, основанный на СГТ с изменяющимися во времени параметрами. Они позволили параметрам условного момента более высокого порядка плотности SGT зависеть от набора прошлой информации и, следовательно, ослабить обычное предположение в условном расчете VaR о том, что распределение стандартизованных доходностей является постоянным. Вслед за Хансеном (1994) и Jondeau and Rockinger (2003), они смоделировали условные моментные параметры высокого порядка плотности SGT как авторегрессионный процесс. Оценки максимального правдоподобия показывают, что изменяющиеся во времени параметры условной волатильности, асимметрии, толщины хвоста и остроконечности плотности SGT статистически значимы. Кроме того, они обнаружили, что условные модели SGT-GARCH с изменяющейся во времени асимметрией и эксцессом обеспечивают лучшее соответствие или возврат, чем модели SGT-GARCH с постоянной асимметрией и эксцессом. В своей статье они применили этот новый подход для расчета VaR. Результаты производительности в выборке и вне выборки показали, что условный подход SGT-GARCH с авторегрессионной условной асимметрией и эксцессом обеспечивает очень точные и надежные оценки фактических порогов VaR.

В аналогичном исследовании Эргун и Джун (2010 г.) рассмотрели распределение SSD, которое они назвали моделью ARCD, с изменяющимся во времени параметром асимметрии. Они обнаружили, что модели на основе GARCH, учитывающие условную асимметрию и эксцесс, дают точную оценку VaR. В том же духе Полански и Стоя (2010) предложили простой подход к прогнозированию VaR портфеля. Они использовали разложение Грама-Шарлье (GCE), дополняя стандартное нормальное распределение первыми четырьмя моментами, которые могут изменяться во времени. Основная идея заключалась в том, чтобы использовать GCE стандартной нормальной плотности для аппроксимации вероятностного распределения ежедневных доходов с точки зрения кумулянтов8. Этот подход обеспечивает гибкий инструмент для моделирования эмпирического распределения финансовых данных, которое, помимо волатильности, демонстрирует изменяющаяся во времени асимметрия и лептокуртоз. Этот метод обеспечивает точные и надежные оценки реализованного VaR. Несмотря на свою простоту, их набор данных превзошел другие оценки, полученные с помощью как постоянных, так и изменяющихся во времени моделей с более высоким моментом.

Во всех ранее упомянутых работах их оценки VaR сравнивались с результатами, полученными при допущении асимметричных и толстых хвостов распределений с постоянными параметрами асимметрии и эксцесса. Они обнаружили, что точность оценок VaR улучшается, когда учитываются изменяющиеся во времени асимметричные параметры и параметры эксцесса. Эти исследования показывают, что в контексте параметрического метода методы, моделирующие динамические характеристики условных моментов высокого порядка (асимметрия и эксцесс), дают лучшие результаты, чем методы, рассматривающие функции с постоянными моментами высокого порядка.

2.3. Полупараметрические методы

Полупараметрические методы сочетают непараметрический подход с параметрическим подходом. Наиболее важными полупараметрическими методами являются историческое моделирование с учетом волатильности, фильтрованное историческое моделирование (FHS), метод CaViaR и подход, основанный на теории экстремальных значений.

2.3.1. Историческое моделирование веса волатильности

Традиционное историческое моделирование не принимает во внимание недавние изменения волатильности. Таким образом, Халл и Уайт (1998) предложили новый подход, который сочетает преимущества исторического моделирования с моделями волатильности. Основная идея этого подхода заключается в обновлении информации о доходности с учетом последних изменений волатильности.

Пусть rt,i — историческая доходность актива i в день t в нашем историческом для дня t, сделанной в конце периода T, и наш самый последний прогноз T+1,i анализе. Прогноз волатильности выборки доходности актива i, t,i волатильности актива i. Затем мы заменяем доходность каждой исторической данных доходностью, как указано в следующем уравнении:

$$r_{t,i}^{*} = \frac{r_{t,i}}{\sigma_{T,i}} \quad (10)$$

В соответствии с этим новым подходом VaR(,) является квантилем , эмпирическое распределение доходности с поправкой на волатильность (r t,i).

Этот подход напрямую учитывает изменения волатильности, тогда как подход исторического моделирования их игнорирует. Кроме того, этот метод дает оценку риска, которая соответствующим образом чувствительна к текущим оценкам волатильности. Эмпирические данные, представленные Халлом и Уайтом (1998) , показывают, что этот подход дает более высокую оценку VaR, чем метод исторического моделирования.

2.3.2. Фильтрованное историческое

моделирование Фильтрованное историческое моделирование было предложено Barone-Adesi et al. (1999). Этот метод сочетает в себе преимущества исторического моделирования с мощностью и гибкостью моделей условной волатильности.

Предположим, мы используем фильтрованное историческое моделирование для оценки VaR портфеля с одним активом за 1-дневный период владения. При реализации этого метода первым шагом является подгонка модели условной волатильности к данным о доходности нашего портфеля. Бароне-Адези и др. (1999) рекомендовали асимметричную модель GARCH. Затем реализованные доходы стандартизируются путем деления каждого из них на соответствующую волатильность zt = (εt/ t). Эти стандартизированные доходы должны быть независимыми и одинаково распределенными и, следовательно, подходящими для исторического моделирования. Третий шаг состоит в начальной загрузке большого количества L рисунков из приведенного выше выборочного набора стандартных отчетов.

Предполагая 1-дневный период удержания VaR, третий этап включает в себя начальную загрузку из нашего набора данных стандартизированной доходности: мы берем большое количество рисунков из этого набора данных, которые мы теперь рассматриваем как образец, заменяя каждый после того, как он был сделан. и умножение каждого такого случайного розыгрыша на прогноз волатильности на 1 день вперед:

$$\text{рт} = \quad \text{т} + \text{г} \quad {}^{*}_{\text{т+1}} \quad (11)$$

где z* — смоделированная стандартизированная доходность. Если мы возьмем M розыгрышей, мы получим выборку из M смоделированных доходностей. При таком подходе VaR(,) представляет собой квантиль , % смоделированной выборки возврата.

Недавние эмпирические данные показывают, что этот подход достаточно хорошо работает при оценке VaR (см. Barone-Adesi and Giannopoulos, 2001; Barone-Adesi et al., 2002; Zenti and Pallotta, 2001; Pritsker, 2001; Giannopoulos and Tunaru, 2005). Что касается других методов, Zikovic and Aktan (2009), Angelidis et al. (2007), Kuester et al. (2006) и Marimoutou et al. (2009) свидетельствуют о том, что этот метод лучше всего подходит для оценки VaR. Однако в других работах указывается, что этот подход не лучше любого другого (см. Nozari et al., 2010; Alonso and Arcos, 2006).

8 Хотя и в других контекстах, аппроксимация распределения доходности активов с помощью GCE ранее использовалась в литературе (например, Jarrow and Rudd, 1982; Baillie and Bollerslev, 1992; Jondeau and Rockinger, 2001; Leon et al., 2005; Christoffersen). и Дибольд, 2006).

9 Для оценки волатильности доходности можно использовать несколько моделей волатильности. Халл и Уайт (1998) предложили модель GARCH и модель EWMA.

Пожалуйста, цитируйте эту статью в печати следующим образом: Abad, P., et al. Всесторонний обзор методологий Value at Risk. Span Rev Financ Econ. (2013). http://dx.doi.org/10.1016/j.srfe.2013.06.001

Machine Translated by Google

2.3.3. CAViaR модель

Энгл и Манганелли (2004) предложили условную авторегрессионную спецификацию для VaR. Этот подход основан на квантильной оценке. Вместо моделирования всего распределения они предложили непосредственное моделирование квантиля. Эмпирический факт, что волатильность доходности фондового рынка группируется с течением времени, может быть выражен количественно в том, что их распределение является автокоррелированным. Следовательно, VaR, тесно связанный со стандартным отклонением распределения, должен демонстрировать аналогичное поведение. Естественный способ формализовать эту характеристику — использовать некоторый тип авторегрессионной спецификации. Таким образом, они предложили условную авторегрессионную квантильную спецификацию, которую назвали моделью CAViaR.

Пусть rt — вектор наблюдаемой финансовой отдачи за время t, а ˇ ар — вектор неизвестных параметров. Наконец, пусть VaRt(ˇ) VaRt(rt 1,ˇ) будет квантилем распределения доходности портфеля, сформированного в момент времени t 1, где мы опустили нижний индекс от ˇ для удобства обозначений.

Общая спецификация CAViaR может быть следующей:

$$\mathrm{VaRt}(\check{}) = \check{}0 + \sum_{i=1}^{q} \check{}i\mathrm{VaRt}\ i(\check{}) + \sum_{j=1}^{r} \check{}j\, l(xt\ j) \qquad (12)$$

где p = q + r + 1 — размерность ˇ, а l — функция конечного числа запаздывающих наблюдаемых значений. Члены авторегрессии ˇiVaRt i (ˇ) i = 1,. . ., q обеспечивают «плавное» изменение квантиля с течением времени. Роль l(rt 1) состоит в том, чтобы связать VaRt(ˇ) с наблюдаемыми переменными, принадлежащими информационному набору. Естественным выбором для xt 1 является отложенная доходность. Преимущество этого метода заключается в том, что он не делает конкретных предположений о распределении доходности актива. Они предположили, что первого порядка достаточно для практического использования:

$$\mathrm{VaRt}(\check{}) = \check{}0 + \check{}1\mathrm{VaRt}\ 1(\check{}) + \check{}2l(rt\ i, \mathrm{VaRt}\ 1) \qquad (13)$$

В контексте модели CAViaR различные авторегрессионные особенности можно рассматривать

- Симметричное абсолютное значение (SAV):

$$\mathrm{VaRt}(\check{}) = \check{}0 + \check{}1\mathrm{VaRt}\ 1(\check{}) + \check{}2|rt\ 1| \qquad (14)$$

- Косвенный GARCH(1,1) (IG):

$$\mathrm{VaRt}(\check{}) = (\check{}0 + \check{}1\mathrm{VaR2}_{т-1}(\check{}) + \check{}2(rt\ 1)^2)^{1/2} \qquad (15)$$

В этих двух моделях влияние экстремальной доходности и дисперсии на показатель VaR моделируется симметрично. Чтобы учесть асимметрию финансового рынка с помощью эффекта рычага (Black, 1976), модель SAV была расширена в Engle and Manganelli (2004) до асимметричного наклона (AS):

$$\mathrm{VaRt}(\check{}) = \check{}0 + \check{}1\mathrm{VaRt}\ 1(\check{}) + \check{}2(rt\ 1)^{+} + \check{}3(rt\ 1)^{-}) \qquad (16)$$

В этом представлении (r) $^{+}$ = max(rt ,0) и (rt) $^{-}$ = min(rt ,0) равны используются как функции.

Параметры моделей CAViaR оцениваются с помощью квантилей регрессии, как это было введено Koenker and Basset (1978). Они показали, как расширить понятие выборочного квантиля на модель линейной регрессии. Чтобы зафиксировать эффекты заемных средств и другие нелинейные характеристики финансовой отдачи, были предложены некоторые расширения модели CAViaR. Ю и др. (2010) расширить модель CAViaR, включив модель Threshold GARCH (TGARCH) (расширение двойной пороговой ARCH (DTARCH) Ли и Ли (1996)) и смесь (расширение смеси Вонга и Ли (2001) ARCH) . Недавно Чен и соавт. (2011) предложили семейство нелинейных динамических квантилей как естественное расширение модели AS.

Хотя эмпирическая литература по методу CAViaR невелика, результаты, по-видимому, указывают на то, что предложенная модель CAViaR Engle and Manganelli (2004) не дает точной оценки VaR , хотя может дать точные оценки VaR в стабильный период (см. Bao et al., 2006; Polanski and Stoja, 2009). Однако некоторые недавние расширения модели CaViaR, такие как предложенные Герлахом и др. (2011) и Ю и др. (2010) , довольно хорошо работают при оценке VaR. Как и в случае параметрического метода, оказывается, что при использовании асимметричной версии модели CaViaR оценка VaR заметно улучшается. В статье Sener et al. (2012) поддерживает эту гипотезу. При сравнении нескольких моделей CaViaR (асимметричной и симметричной) они обнаружили, что асимметричная модель CaViaR превосходит результат стандартной модели CaViaR.

Герлах и др. (2011) сравнили три модели CAViaR (SAV, AS и Threshold CAViaR) с параметрическим методом с использованием различных моделей семейства GARCH волатильности (GARCH-Normal, GARCH-Student t, GJR-GARCH, IGARCH, Riskmetric). При доверительном уровне 1% модель Threshold CAViaR работает лучше, чем любая другая.

2.3.4. Теория экстремальных значений

Подход Теории экстремальных значений (EVT) фокусируется на ограниченном распределении экстремальных доходов, наблюдаемых в течение длительного периода времени, которое по существу не зависит от распределения самих доходов. Двумя основными моделями EVT являются (1) модели блочных максимумов (BM) (McNeil, 1998) и (2) модель пиков над порогом (POT). Второй обычно считается наиболее полезным для практических приложений из-за более эффективного использования данных при экстремальных значениях. В моделях POT существует два типа анализа: полупараметрические модели, построенные на основе оценки Хилла и ее родственников (Beirlant et al., 1996; Danielsson et al., 1998), и полностью параметрические модели, основанные на обобщенной оценке Парето. распространения (Embrechts et al., 1999). В следующих разделах описан каждый из этих подходов.

2.3.4.1. Блочные максимальные модели (BMM). Этот подход предполагает разбиение временного горизонта на блоки или участки с учетом максимальных значений в каждом периоде. Эти отобранные наблюдения формируют экстремальные события, также называемые максимальным блоком.

Фундаментальная концепция BMM показывает, как точно выбрать период длины n и блок данных в пределах этой длины. Для значений больше n BMM предоставляет последовательность максимальных блоков Mn,1,. . ., Mn,m , которые могут быть скорректированы обобщенным распределением экстремальных значений (GEV). Максимальная потеря в группе из n данных определяется как Mn = max(X1, X2,..., Xn).

Для группы одинаково распределенных наблюдений функция распределения Mn представляется в виде:

$$P(\mathrm{Mn}\ x) = P(X1\ x,..., Xn\ x) = \prod_{i=1}^{n} \Phi(x) = \Phi^{n}_{(\mathrm{Икс})} \qquad (17)$$

Асимптотический подход для F n (x) основан на максимальном нормированном значении

$$Zn = \frac{\mathrm{Mn} - n}{n} \qquad (18)$$

где – параметры положения и масштаба соответственно. Теорема Фишера и Типпета устанавливает, что если Zn сходится к невырожденному распределению, то это распределение является обобщенным распределением экстремальных значений (ОЭВ). Алгебраическое выражение для такого обобщенного распределения выглядит следующим образом:

$$^{час}_{,\ ,}(x) = \begin{cases} 1/\exp(\ 1 + (x\ )/\ ) & =/\ 0 \text{ и } (1 + (x\ )/\ ) > 0 \\ \exp(-e\ -x\ ) & = 0 \end{cases} \qquad (19)$$

где > 0, < < и < < . Параметр известен -1 как параметр формы распределения GEV, и = индекс хвостового распределения, H. Априорное распределение на самом деле является обобщением трех типов распределений, в зависимости от значения, принимаемого : Типом Гумбеля I семья (= 0), тип Фреше II семья

Пожалуйста, цитируйте эту статью в печати следующим образом: Abad, P., et al. Всесторонний обзор методологий Value at Risk. Span Rev Financ Econ. (2013). http://dx.doi.org/10.1016/j.srfe.2013.06.001

Machine Translated by Google

(> 0) и семейство Вейбулла III типа (< 0). Параметры и,оцениваются с использованием максимального правдоподобия. Выражение VaR для распределения Гумбеля и Фреше выглядит следующим образом:

$$VaR = \quad {}_{н} \quad \frac{н}{н}(1 \quad (\quad n \ln(_{\epsilon})) \quad n) \text{ до } > 0 \text{ (Fréchet) (20)}$$

$$_{н} \quad n \ln(\quad n \ln(_{\epsilon})) \text{ to } = 0 \text{ (Gumbel)}$$

В большинстве случаев блоки выбираются таким образом, чтобы их длина соответствовала годовому интервалу, а n — количеству наблюдений в течение этого годичного периода.

Этот метод обычно используется в гидрологии и инженерных приложениях, но не очень подходит для финансовых временных рядов из-за явления кластеризации, которое в значительной степени наблюдается в финансовых доходах.

2.3.4.2. Модели пиков над порогом (POT). Модель POT обычно считается наиболее полезной для практических приложений из-за более эффективного использования данных для экстремальных значений. В этой модели мы можем различать два типа анализа: (a) полностью параметрические модели, основанные на обобщенном распределении Парето (GPD), и (б) полупараметрические модели, построенные на основе оценки Хилла.

(a) Обобщенное распределение Парето

Среди случайных величин, представляющих финансовую отдачу (r1, r2, r3,..., rn), мы выбираем низкий порог u и исследуем все значения (y), превышающие u: (y1, y2, y3, , , , yNu), где yi = ri u и Nu число выборочных данных больше, чем u. Распределение превышения потерь над порогом u определяется как:

$$Fu(y) = P(r - u < y \mid r > u) = \frac{F(y + и) - F(и)}{1 - F(и)} \quad (21)$$

Предполагая, что для некоторого u распределение избыточных потерь выше порога является обобщенным распределением Парето 1/k Возврат, Gk, (y) = 1 [1 + (k/)y] , функция распределения определяется выражением:

$$F(r) = F(y + u) = [1 \quad F(u)]Gk, (y) + F(u) \quad (22)$$

Чтобы построить хвостовую оценку из этого выражения, единственный дополнительный элемент, который нам нужен, — это оценка F(u). Для этого возьмем очевидную эмпирическую оценку (u Nu)/u. Затем мы используем метод исторического моделирования. Вводя историческую оценку моделирования F (u) и устанавливая r = y + u в уравнении, мы приходим к хвостовой оценке

$$F(r) = 1 - \frac{Ню}{Н} + \frac{К}{}(г - и) \; 1 \quad {}^{1/к} \quad p > ты \quad (23)$$

Для заданной вероятности $_{\epsilon}$ > F(u) вычисляется оценка VaR инвертируя формулу оценки хвоста, чтобы получить

$$VaR(_{\epsilon}) = u + k \quad \frac{Н}{Ню}(1 - _{\epsilon}) \quad к \quad 1 \quad (24)$$

Ни один из предыдущих методов оценки квантилей, основанных на теории экстремальных значений, не дает оценок VaR, отражающих текущий фон волатильности. Эти методы называются методами теории безусловного экстремального значения. Учитывая условную гетероскедастичность, характерную для большинства финансовых данных, McNeil and Frey (2000) предложили новую методологию для оценки VaR, сочетающую теорию экстремальных значений с моделями волатильности, известную как теория условных экстремальных значений. Эти авторы предложили модели GARCH для оценки текущей волатильности и теорию экстремальных значений для оценки хвостов распределения шоков модели GARCH.

Если финансовые доходы представляют собой строго стационарный временной ряд и ε следует обобщенному распределению Парето, обозначаемому Gk, (ε), условный квантиль $_{\epsilon}$ доходов можно оценить как

$$VaR(_{\epsilon}) = + tG\,k, \quad {}^{1}(_{\epsilon}) \quad (25)$$

где 2 представляет собой условную дисперсию финансового ($_{\epsilon}$) – квантиль 1 возвращается , a G_{k} $_{\epsilon}$ GPD, который может быть рассчитывается как:

$$Г_{К,}^{1}(_{\epsilon}) = и + к \quad — \quad \frac{Н}{Ню}(1 - _{\epsilon}) \quad к \quad 1 \quad (26)$$

(b) Оценка Хилла

Параметр, собирающий характеристики хвостового распределения. tion — индекс хвоста, = индекс ^{1} · Хилл предложил определение хвоста следующим образом:

$$\hat{H} = \frac{1}{ты} \quad {}^{ты} \quad {}^{1} \quad \text{журнал (ri)} - \text{журнал ru} + 1 \quad (27)$$

$$я=1$$

где ru представляет собой пороговую доходность, а u — количество наблюдений, равное или меньше пороговой доходности.
Таким образом, оценка Хилла представляет собой среднее значение самых крайних u наблюдений минус u + 1 наблюдение (ru + 1). Кроме того, соответствующая квантильная оценка (см. Danielsson and de Vries, 2000):

$$VaR(_{\epsilon}) = ru+1 \quad \frac{1 - _{\epsilon}}{ООН} \quad {}^{1/} \quad (28)$$

Проблема, связанная с этой оценкой, заключается в отсутствии каких-либо аналитических средств для оптимального выбора порогового значения u. Следовательно, в качестве альтернативы процедура включает использование функции, известной как графика Хилла. Для разных значений u рассчитываются разные значения индекса Хилла; значения оценки Хилла представляются на диаграмме или графике на основе u, а значение u выбирается из области, в которой оценки Хилла относительно стабильны (диаграмма Хилла наклоняется почти горизонтально). Основная интуитивная идея, изложенная в диаграмме Хилла, заключается в том, что по мере увеличения u дисперсия оценки уменьшается, и, таким образом, увеличивается погрешность. Поэтому возможность предвидеть баланс между обеими тенденциями вероятна. Когда этот уровень достигнут, оценщик остается постоянн

Существующей литературы по моделям EVT для расчета VaR предостаточно. Что касается BMM, Сильва и Мело (2003) рассматривали различную максимальную ширину блока, и результаты показали, что метод экстремальных значений оценки VaR является более консервативным подходом к определению требований к капиталу, чем традиционные методы. Быстрём (2004) применили как безусловную, так и условную модели EVT для управления экстремальными рыночными рисками на фондовом рынке и обнаружили, что условные модели EVT обеспечивают особенно точные измерения VaR. Кроме того, сравнение с традиционными параметрическими (GARCH) подходами к расчету VaR показало, что EVT является лучшим подходом как для стандартных, так и для более экстремальных квантилей VaR. Bekiros и Georgoutsos (2005) провели сравнительную оценку прогностической эффективности различных моделей VaR, уделив особое внимание двум методологиям, связанным с EVT, POT и BM. Их результаты подтвердили предыдущие результаты и показали, что некоторые «традиционные» методы могут давать аналогичные результаты при обычных уровнях достоверности, но методология EVT дает наиболее точные прогнозы экстремальных потерь при очень высоких уровнях достоверности. Толикас и др. (2007) сравнил EVT с традиционными измерениями (параметрический метод, HS и Монте-Карло) и согласился с Bekiros and Georgoutsos (2005) в отношении эффективности методов EVT по сравнению с остальными, особенно при очень высоких уровнях достоверности. Единственная модель, производительность которой сравнима с EVT, — это модель HS.

Пожалуйста, цитируйте эту статью в печати следующим образом: Abad, P., et al. Всесторонний обзор методологий Value at Risk. Span Rev Financ Econ. (2013). http://dx.doi.org/10.1016/j.srfe.2013.06.001

Machine Translated by Google

В некоторых работах показано, что безусловный EVT работает лучше, чем традиционные HS или параметрические подходы, когда предполагается нормальное распределение доходности и используется модель EWMA для оценки условной волатильности доходности (см. Danielsson and de Vries, 2000). Однако безусловная версия этого подхода не использовалась широко при оценке VaR, потому что в этом подходе преобладала условная EVT (см. McNeil and Frey, 2000; Ze-To, 2008; Velayoudoum et al., 2009; Абад и Бенито, 2013 г.). Недавние сравнительные исследования моделей VaR, такие как Nozari et al. (2010), Zikovic and Aktan (2009) и Gencay and Selcuk (2004), показывают, что условные подходы EVT лучше всего подходят для прогнозирования VaR. .

В моделях POT возникла среда, в которой некоторые исследования предложили некоторые улучшения в определенных аспектах. Например, Брукс и др. (2005) рассчитал VaR с помощью полунепараметрического бутстрапа с использованием безусловной плотности, модели GARCH (1,1) и EVT. Они предложили полунепараметрический подход с использованием GPD, и было показано, что этот метод дает более точный VaR, чем любой другой метод. Маримуту и др. (2009) использовали разные модели и подтвердили важность процесса фильтрации для получения лучших результатов. Рен и Джайлз (2007) представили концепцию избыточной функции СМИ как новый способ выбора порога. Ze-To (2008) разработал новую условную модель на основе EVT в сочетании с моделью GARCH-Jump для прогнозирования экстремальных рисков. Он использовал модель GARCH-Jump, чтобы асимметрично передать прошлую реализацию прыжковой инновации будущей волатильности распределения возврата в качестве обратной связи, а также использовал EVT для моделирования хвостового распределения обработанных остатков GARCH-Jump. Модель сравнивается с безусловной EVT и условной EVT-GARCH моделями при различных распределениях, нормальном и t-Стьюдента. Он показывает, что условная модель EVT-GARCH-Jump превосходит модели GARCH и GARCH-t. Чан и Грей (2006) предложили модель, которая учитывает авторегрессию и еженедельные сезонные колебания как условного среднего, так и условной волатильности доходности, а также эффекты кредитного плеча с помощью спецификации EGARCH. Кроме того, EVT применяется для явного моделирования хвостов распределения доходности.

Наконец, что касается индекса Хилла, некоторые авторы использовали указанную оценку, например Bao et al. (2006), тогда как другие, такие как Бхаттачарья и Ритолия (2008 г.) использовал модифицированную оценку Хилла.

2.3.5. Монте-Карло

Простейшая процедура Монте-Карло для оценки VaR на дату t на однодневном горизонте с уровнем значимости 99 % состоит в моделировании N извлечений из распределения доходности на дату t + 1. VaR на уровне 99 %. оценивается путем считывания элемента N/100 после сортировки N различных розыгрышей из доходности за один день, т. е. оценка VaR оценивается эмпирически как квантиль VaR смоделированного распределения доходности.

Однако применение моделирования к динамической модели доходности факторов риска, которая отражает поведение, зависящее от траектории, такое как кластеризация волатильности, и существенные ненормальные характеристики их многомерных условных распределений, имеет важное значение. Что касается первого из них, то одной из наиболее важных особенностей высокочастотной доходности является то, что волатильность имеет тенденцию возникать группами. В этом случае мы можем получить оценку дисперсии GARCH в момент времени t(ˆt) , используя смоделированные доходы в предыдущем моделировании, и установить r1 = ˆtzt , где zt — это моделирование стандартной нормальной переменной. Что касается второго пункта, то мы можем смоделировать взаимозависимость, используя стандартное многомерное нормальное или t-распределение Стьюдента, или использовать связки вместо корреляции в качестве зависимой метрики.

Монте-Карло — интересный метод, который можно использовать для оценки VaR для нелинейных портфелей (см. Estrella et al., 1994). потому что он не требует упрощающих предположений о совместном распределении базовых данных. Однако она включает в себя значительные вычислительные затраты. Эта стоимость была барьером, ограничивающим его применение в реальных задачах сдерживания риска. Шринивасан и Шах (2001) предложили альтернативные алгоритмы, которые требуют умеренных вычислительных затрат, а Антонелли и Иовино (2002) предложили методологию, которая повышает вычислительную эффективность метода моделирования Монте-Карло для оценок VaR.

Наконец, данные, представленные в исследованиях по сравнению методологий VaR, согласуются с большей точностью оценок VaR, полученных методами, отличными от Монте-Карло (см. Abad and Benito, 2013; Huang, 2009; Tolikas et al., 2007; Bao и др., 2006).

Подводя итог, в этом разделе мы рассмотрели некоторые из наиболее важных методологий VaR, от стандартных моделей до более современных подходов. С теоретической точки зрения все эти подходы имеют свои преимущества и недостатки. В таблице 3 мы резюмируем эти преимущества и недостатки. В следующих разделах мы рассмотрим результаты, полученные для этих методологий, с практической точки зрения.

3. Тестирование методологий VaR на истории

Многие авторы обеспокоены адекватностью показателей VaR, особенно при сравнении нескольких методов. В работах, в которых сравниваются методологии VaR, обычно используются два альтернативных подхода: на основе тестов статистической точности и/или функций потерь. Что касается первого подхода, то в литературе было предложено несколько процедур, основанных на проверке статистических гипотез, и авторы обычно выбирают один или несколько тестов для оценки точности моделей VaR и их сравнения. Стандартными тестами точности моделей VaR являются: (i) тесты безусловного и условного покрытия; (ii) критерий обратного тестирования и (iii) динамический квантильный тест. Для реализации всех этих тестов необходимо определить индикатор исключения. Этот показатель рассчитывается следующим образом:

$$\text{Это}_{t+1} = \begin{cases} 1, \text{ если } r_{t+1} < \text{VaR}(\alpha) \\ 0, \text{ если } r_{t+1} > \text{VaR}(\alpha) \end{cases} \quad (29)$$

Купец (1995) показывает, что если предположить, что вероятность исключения постоянна, то количество исключений x = It+1 подчиняется биномиальному распределению B(N,), где N — количество наблюдений. Точная мера VaR( ) должна давать безусловный охват (ˆ = It+1/N) , равный процентам. Критерий безусловного покрытия имеет в качестве нулевой гипотезы ˆ = со статистикой отношения правдоподобия:

$$\text{LRUC} = 2[\log(\alpha^{x}(1-\alpha)^{N-x}) - \log(\hat{\alpha}^{x}(1-\hat{\alpha})^{N-x})] \quad (30)$$

который следует асимптотическому χ^2 (1) распределение.

Кристофферсен (1998) разработал тест условного покрытия. Это совместно проверяет, является ли процент исключений статистически равным ожидаемому и последовательной независимости It + 1. Он предложил тест независимости, целью которого было отклонить модели VaR с кластерными нарушениями. Статистика отношения правдоподобия теста условного покрытия равна LRcc = LRuc + LRind, которая имеет асимптотическое распределение 2 (2), а статистика LRind представляет собой статистику отношений правдоподобия для проверки последовательной независимости первого порядка10.

10 Статистика LRind равна LRind = 2 [log LA log L0] и имеет асимптотическое (1) распределение. Функция правдоподобия при альтернативной гипотезе имеет вид LA = N00 N01 N10 N11 (1 01) 01 11, где Nij обозначает количество наблюдений в состоянии j после пребывания в состоянии i в предыдущий период. 01 = N01/(N00 + N01) N00+N01 N01+N11 N10+N11. Функция правдоподобия при нулевой гипотезе равна и .

Пожалуйста, цитируйте эту статью в печати следующим образом: Abad, P., et al. Всесторонний обзор методологий Value at Risk. Span Rev Financ Econ. (2013). http://dx.doi.org/10.1016/j.srfe.2013.06.001

Machine Translated by Google

Таблица

3 Преимущества и недостатки подходов VaR.

		Преимущества	Недостатки
Непараметрический подход (HS) Минимальные предположения о распределении ошибок и точной форме динамических спецификаций.		• Не делая сильных предположений о распределении портфеля доходов, они могут учитывать широкие хвосты, асимметрию и любые другие ненормальные особенности. • Это очень легко реализовать.	• Его результаты полностью зависят от набора данных. • Иногда основные события отражаются медленно. • Это позволяет нам оценивать VaR только с дискретными доверительными интервалами, определяемыми размером нашего набора данных.
Параметрический подход Делает предположение о полном параметрическом распределении и модели. Например, модель AGARCH с гауссовым ошибки		• Простота реализации, когда предполагается нормальное распределение или распределение Стьюдента.	• Он игнорирует лептокуртоз и асимметрию, когда предполагается нормальное распределение. • Трудности реализации, когда предполагается асимметричное распределение. • Предполагается
Метрики риска Своего рода параметрический подход		• Легкость реализации можно рассчитать с помощью электронной таблицы.	нормальность доходности без учета толстых хвостов, асимметрии и т. д. • В этой модели отсутствуют нелинейные свойства, которые являются существенными для финансовой отдачи.
Полупараметрический подход Делаются некоторые предположения либо о распределении ошибок, их экстремумах, либо о динамике модели.	Фильтровать исторические Моделирование	• Этот подход сохраняет непараметрическое преимущество (HS) и в то же время решает некоторые присущие HS проблемы, т. е. FHS учитывает фон волатильности. • Зафиксировать эксцесс и изменения волатильности (условная ETV).	• Его результаты слабо зависят от набора данных.
	ЭТВ		• Это зависит от предположения об экстремальном распределении доходности. • Его результаты зависят от экстремального набора данных. • Трудности реализации.
	икра	• Он не делает никаких конкретных предположений о распределении дохода от актива. • Он фиксирует нелинейные характеристики финансовой отдачи. • Большое количество	
	Монте-Карло	сгенерированных сценариев обеспечивает более надежную и всестороннюю оценку риска, чем аналитический метод. • Он фиксирует выпуклость нелинейных инструментов и изменения волатильности и времени.	• Его зависимость от указанного стохастического процесса или выбранных исторических данных для получения оценок конечной стоимости портфеля и, следовательно, VaR. • требует значительных вычислительных затрат.

а Кроме того, поскольку распределения асимметрии не включены ни в один статистический пакет, пользователь этой методологии должен запрограммировать свой код оценки. Для этого можно использовать несколько программных языков: MATLAB, R, GAUSS и т. д. Он находится в в этом смысле мы говорим, что реализация сложна. Поскольку максимизация правдоподобия на основе нескольких асимметричных распределений, таких как SGT, очень сложна и может занять много вычислительного времени.

Аналогичным тестом на значимость отклонения ˛ ˆ от ˛ является статистика критерия обратного тестирования:

$$Z = \frac{(N_{\hat{\alpha}} - N_{\alpha})}{N_{\alpha}(1 \quad _{\alpha})} \tag{31}$$

которое следует асимптотическому распределению N (0,1).

Наконец, тест Dynamic Quantile (DQ), предложенный Engle and Manganelli (2004) , проверяет, не коррелирует ли индикатор исключения с какой-либо переменной, принадлежащей набору информации ˝ t 1 , доступному при расчете VaR. Это проверка Вальда гипотезы о том, что все наклоны в регрессионной модели

$$\text{Это} = \breve{0} + \sum_{\text{я}=1}^{\text{п}} \breve{\imath}\, \text{It} \quad 1 + \sum_{\text{дж}=\text{я}}^{\text{д}} \text{jXj} + \text{et} \tag{32}$$

равны нулю, где Xj — объясняющие переменные, содержащиеся в ˝ t 1. VaR(˛) обычно является объясняющей переменной для проверки того, зависит ли вероятность исключения от уровня VaR.

Описанные выше тесты основаны на предположении, что параметры моделей, подходящих для оценки VaR, известны, хотя они и являются оценочными. Эсканчано и Олмо (2010) показывают, что использование стандартных процедур безусловного и независимого ретроспективного тестирования может ввести в заблуждение. Они предлагают корректировку стандартных процедур тестирования на исторических данных. Кроме того, Escanciano and Pei (2012) предлагают поправку, когда VaR оценивается с помощью HS или FHS. По другому маршруту, Байсал и Стаум (2008) предоставить тест на покрытие доверительных областей и интервалов, включающих VaR и условное VaR.

Второй подход основан на сравнении функций потерь. Некоторые авторы сравнивают методологии VaR, оценивая величину убытков, возникающих при возникновении исключения в моделях. «Функция потери величины» , которая учитывает величину исключений, была разработана Лопесом (1998, 1999).

В нем рассматривается особая озабоченность, выраженная Базельским комитетом по банковскому надзору, который отметил, что масштабы, а также количество исключений в отношении VaR являются предметом беспокойства регулирующих органов. Кроме того, функция потерь обычно исследует разницу между наблюдаемой доходностью и прогнозируемыми значениями VaR( ), если возникает исключение.

Лопес (1999) предложил различные функции потерь:

$$\text{лев}+1 = \begin{cases} z(rt+1, VaR(_{\alpha})) & \text{если } rt+1 < VaR(_{\alpha}) \\ 0 & \text{если } rt+1 > VaR(_{\alpha}) \end{cases} \tag{33}$$

где мера VaR наказывается индикатором исключения (z(.) = 1), индикатором исключения плюс квадрат расстояния (z(.) = 1 + (rt + 1 VaR(˛))2 или с использованием веса (z(rt + 1,VaR(˛)x) = k, где x — количество исключений, разделенных на несколько зон, а k — константа, зависящая от зоны) на основании того, что регулирующие органы считают минимальным требованием к капиталу отражая их опасения относительно разумных стандартов капитала и точности модели.

Совсем недавно другие авторы предложили альтернативные функции потерь, такие как Абад и Бенито (2013) , которые рассматривают z(.) = (rt + 1 VaR(˛))2 и z(.) = |rt + 1 VaR(˛)| Caporin (2008) , который предлагает z(.) = 1 rt+1/ VaR(˛) и

Пожалуйста, цитируйте эту статью в печати следующим образом: Abad, P., et al. Всесторонний обзор методологий Value at Risk. Span Rev Financ Econ. (2013). http://dx.doi.org/10.1016/j.srfe.2013.06.001

Machine Translated by Google

z(.) = ((|rt+1 | |VaR(,)|) мера 2 / |VaR(,)|). Caporin (2008) также разрабатывает альтернативных издержек.

В этом втором подходе наилучшей моделью VaR является та, которая минимизирует функцию потерь. Чтобы узнать, какой подход обеспечивает минимальные потери, можно использовать различные тесты. Например, Абад и Бенито (2013) используют непараметрический критерий, а Сенер и др. (2012) использовать Diebold and Mariano (1995) тест, а также тест Уайта (2000).

Другой альтернативой сравнению моделей VaR является оценка потерь в наборе гипотетических экстремальных рыночных сценариев (стресс-тестирование). Linsmeier и Pearson (2000) обсуждают преимущества стресс-тестирования.

4. Сравнение методов VaR

Эмпирическая литература по методологии VaR весьма обширна.
Тем не менее, существует не так много статей, посвященных сравнению производительности широкого спектра методологий VaR. В Таблице 4 мы резюмируем 24 статьи сравнения. В основном, в этих статьях сравниваются методологии HS (16 статей), FHS (8 статей), параметрический метод при различных распределениях (22 статьи включают нормальное распределение, 13 статей включают t-Student и только 5 статей включают любой вид распределения асимметрии).) и подход на основе EVT (18 статей). Только некоторые из этих исследований включают в свои сравнения другие методы, такие как метод Монте-Карло (5 статей), CaViaR (5 статей) и методы непараметрической оценки плотности (2 статьи). Для каждой статьи мы отметили крестиком методы, включенные в сравнительное упражнение, и заштриховали метод, дающий наилучшие оценки VaR.

Подход, основанный на EVT, является лучшим для оценки VaR в 83,3% случаев, когда этот метод включен в сравнение, за ним следует FHS с 62,5% случаев.

Этот процент увеличивается до 75,0%, если учесть, что различия между ETV и FHS практически незаметны в статье Giamouridis and Ntoula (2009), как подчеркивают авторы. Метод CaViaR занимает третье место. Этот подход является лучшим в 3 из 5 сравнительных работ (процент успеха составляет 60%, что довольно много). Однако мы должны отметить, что только в одной из этих 3 статей ETV включен в сравнение, а FHS не включен ни в одну из них.

Наихудшие результаты у HS, Monte Carlo и Riskmetrics. Ни одна из этих методологий не занимает лучшего места в сравнениях, в которые они включены. Кроме того, во многих из этих работ HS и Riskmetrics показывают худшие результаты при оценке VaR. Аналогичный процент успеха получается параметрическим методом при нормальном распределении. Только в 2 из 18 статей эта методология занимает первое место в сравнении. Кажется очевидным, что новые предложения по оценке VaR превзошли традиционные.

Принимая это во внимание, мы выделяем результаты, полученные Berkowitz и O'Brien (2002). В этой статье авторы сравнивают некоторые внутренние модели VaR, используемые банками, с параметрической моделью GARCH, оцененной по нормальности. Они обнаружили, что банковские модели VaR не лучше, чем простая параметрическая модель GARCH. Это показывает, что внутренние модели очень плохо работают при оценке VaR.

Результаты, полученные параметрическим методом, следует учитывать, когда условные моменты высших порядков изменяются во времени. Две статьи, включающие этот метод в сравнение, достигли 100% успеха (см. Ergun and Jun, 2010; Polanski and Stoja, 2010). Однако только одна из этих статей включала EVT в сравнение (Ergun and Jun, 2010).

Хотя это и не показано в табл . 4, оценки VaR, полученные параметрическим методом с асимметричным и лептокуртическим распределениями, а также в контексте смешанного распределения, также достаточно точны (см. Abad, Benito, 2013; Bali, Theodossiou, 2007, 2008; Bali et al . и др., 2008; Чен и др., 2011; Полански и Стоя, 2010). Однако этот метод, по-видимому, не превосходит EVT и FHS (Kuester et al., 2006; Cifter and Özün, 2007; Angelidis et al., 2007). Тем не менее, работ, включающих эти три метода в их сравнение, немного. В этом направлении некоторые недавние расширения метода CaViaR, кажется, работают достаточно хорошо, например, предложенные Yu et al. (2010) и Gerlach et al. (2011). В этой последней статье три модели CAViaR (SAV, AS и Threshold CAViaR) сравнивались с параметрической моделью при некоторых распределениях (GARCH-N, GARCH-t, GJR-GARCH, IGARCH, Riskmetric). Они обнаружили, что при доверительном уровне 1% модель Threshold CAViaR работает лучше, чем рассмотренные параметрические модели. Сенер и др. (2012) провели сравнение большого набора методологий VaR: HS, Монте-Карло, EVT, Riskmetrics, параметрический метод при нормальном распределении и четыре модели CaViaR (симметричная и асимметричная). Они обнаружили, что асимметричная модель CaViaR, объединенная с параметрической моделью с моделью EGARCH для волатильности, лучше всего подходит для оценки VaR. Абад и Бенито (2013), при сравнении большого диапазона подходов VaR, включающих EVT, обнаруживается, что параметрический метод при асимметричной спецификации условной волатильности и инновациях t-Student дает наилучшие результаты в прогнозировании VaR.

Обе статьи подчеркивают важность выявления асимметрии волатильности. Сенер и др. (2012) утверждают, что эффективность методов VaR полностью зависит не от того, являются ли они параметрическими, непараметрическими, полупараметрическими или гибридными, а скорее от того, могут ли они эффективно моделировать асимметрию базовых данных или нет.

В Таблице 5 мы пересматриваем статьи из Таблицы 4 , чтобы показать, какой подход они используют для сравнения моделей VaR. В большинстве работ (62%) эффективность моделей VaR оценивается на основе точности прогноза. Для этого не все из них использовали статистический тест.
Существует значительный процент (25%), сравнивающий процент исключений с ожидаемым без использования какого-либо статистического теста. 38% статей в нашей выборке считают, что важны как количество исключений, так и их размер, и включают в свое сравнение оба измерения.

Хотя существует не так много статей, посвященных сравнению широкого спектра методологий VaR, существующие из них предлагают вполне убедительные результаты. Эти результаты показывают, что подход, основанный на EVT и FHS, является лучшим методом для оценки VaR.
Мы также отмечаем, что оценки VaR, полученные с помощью некоторых асимметричных расширений метода CaViaR и параметрического метода при асимметричном распределении и распределении с толстым хвостом, приводят к многообещающим результатам, особенно когда отказываются от предположения о том, что стандартизованная доходность неизменна, и условный высокий порядок моменты считаются изменяющимися во времени.

5. Некоторые важные темы методологии VaR

Как мы указывали во введении, VaR на сегодняшний день является ведущей мерой портфельного риска, используемой в крупных коммерческих банках и финансовых учреждениях. Однако это измерение не выдерживает критики. Некоторые исследователи отмечают, что VaR не является последовательным рыночным показателем (см. Artzner et al., 1999). Эти авторы определяют набор критериев, необходимых для того, что они называют «согласованным» измерением риска. Эти критерии включают однородность (крупные позиции связаны с большим риском), монотонность (если портфель имеет систематически меньшую доходность, чем другой для всех состояний мира, его риск должен быть больше), субаддитивность (риск суммы не может быть больше чем сумма риска) и условие отсутствия риска (по мере увеличения доли портфеля, вложенного в безрисковый актив, риск портфеля должен снижаться). Они показывают, что VaR не является последовательной мерой риска, поскольку нарушает одну из их аксиом. В частности, VaR не удовлетворяет условию субаддитивности и может препятствовать диверсификации. По этому поводу Artzner et al. (1999) предложил альтернативную меру риска, связанную с VaR, которая называется Tail

Пожалуйста, цитируйте эту статью в печати следующим образом: Abad, P., et al. Всесторонний обзор методологий Value at Risk. Span Rev Financ Econ. (2013). http://dx.doi.org/10.1016/j.srfe.2013.06.001

Machine Translated by Google

Таблица 4

Обзор статей, в которых сравниваются методологии VaR: какие методологии сравниваются?

	ГС	ФХС	РМ	Параметрические подходы					ЭТВ	CF	икра	МС	НП
				Н	Т	SSD	MN	HOM					
Абад и Бенито (2013)	×		×	×	×				×			×	
Герлах и др. (2011)			×	×	×						×		
Сенер и др. (2012)	×		×	×					×		×	×	
Эргун и Джун (2010)				×	×	×			×				
Нозари и др. (2010)		×							×				
Полански и Стоя (2010)			×	×	×	×					×		
Браунлис и Галло (2010)	×		×	×									×
Ю и др. (2010)			×	×	×						×		
Озун и др. (2010)				×	×	×			×				
Хуан (2009)	×			×								×	×
Маримуту и др. (2009)	×	×		×					×				
Зикович и Актан (2009)	×	×		×					×				
Джамуридис и Нтула (2009)	×	×		×					×	×			
Ангелидис и др. (2007)		×		×	×	×			×				
Толикас и др. (2007)	×			×					×			×	
Алонсо и Аркос (2006)	×	×		×	×								
Бао и др. (2006)	×	×	×						×		×	×	×
Бхаттачарья и Ритолия (2008)	×			×					×				
Кустер и др. (2006)	×	×		×	×	×	×		×				
Бекирос и Георгутсос (2005)	×		×	×	×				×				
Genc¸ay и Selc¸ uk (2004)	×			×	×				×				
Genc¸ay et al. (2003)	×			×	×				×				
Дарбха (2001)	×			×					×				
Даниэльссон и де Врис (2000)			×	×	×				×				

Примечание. В этой таблице мы представляем некоторые эмпирические работы, в которых проводится сравнение методологий VaR. Методологии VaR отмечены крестиком, если они включены в бумаге. Заштрихованная ячейка указывает на лучшую методологию оценки VaR в статье. Подходы VaR, включенные в этот документ, следующие: Историческое моделирование (ГС); Фильтрованное историческое моделирование (FHS); Рискметрика (РМ); Параметрические подходы оцениваются при различных распределениях, включая нормальное распределение (N), t-Стьюдента распределение (T), асимметричное t-распределение Стьюдента (SSD), смешанное нормальное распределение (MN) и моментное изменяющееся во времени распределение высокого порядка (HOM); Теория экстремальных значений (ЭВТ); метод CaViaR (CaViaR); Моделирование Монте-Карло (МС); и непараметрическая оценка функции плотности (N–P).

Условное ожидание, также называемое условной стоимостью под угрозой (CVaR). CVaR измеряет ожидаемые потери в ¸ % наихудших случаев и данный

$$CVaR_{¸\,т} = - E_{т-1}\{Rt \mid Rt \quad VaR_{¸\,т}\} \tag{34}$$

CVaR является последовательной мерой риска, когда он ограничен к непрерывным раздачам. Однако это может нарушить субаддитивность с непрерывными распределениями. Следовательно, Ачерби и Tasche (2002) предложил ожидаемый дефицит (ES) в качестве последовательного мера риска. ES дается

$$ES_{¸т} = CVaR_{¸\,т} + (\quad 1)(CVaR_{¸ \quad т} \quad VaR_{¸т}) \tag{35}$$

где (P $_{т-1}$ [Rt VaR$_{¸\,т}$]/$_{¸}$) 1. Обратите внимание, что CVaR = ES, когда распределение доходов является непрерывным. Тем не менее, это по-прежнему последовательно

Таблица 5

Обзор статей, в которых сравниваются методологии VaR: как они сравниваются?

	Точность	Функция потерь
Абад и Бенито (2013)	LRuc-ind-cc, BT, DQ	квадратичный
Герлах и др. (2011)	LRuc-cc, ДК	
Сенер и др. (2012)	———	Абсолют
Эргун и Джун (2010)	LRuc-ind-cc	
Нозари и др. (2010)	LRuc	
Полански и Стоя (2010)	LRuc-инд	
Браунлис и Галло (2010)	LRuc-ind-cc, DQ %	Функция потери тика
Ю и др. (2010)		
Озун и др. (2010)	LRuc-ind-cc	Лопес из Quadratic
Хуанг (2009)	LRuc	
Маримуту и др. (2009)	LRuc-cc	Лопес из Quadratic
Зикович и Актан (2009)	LRuc-ind-cc	Лопес
Джамуридис и Нтула (2009)	LRuc-ind-cc	
Ангелидис и др. (2007)	LRuc	квадратичный
Толикас и др. (2007)	LRcc	
Алонсо и Аркос (2006)	БТ	Лопес из Quadratic
Бао и др. (2006)	%	Прогнозируемая квантильная потеря
Бхаттачарья и Ритолия (2008)	LRuc	
Кустер и др. (2006)	LRuc-ind-cc, DQ	
Бекирос и Георгутсос (2005)	LRuc-cc	
Genc¸ay и Selc¸ uk (2004)	%	
Genc¸ay et al. (2003)	%	
Дарбха (2001)	%	
Даниэльссон и де Врис (2000)	%	

Примечание. В этой таблице мы представляем некоторые эмпирические работы, в которых проводится сравнение методологий VaR. Мы указываем тест для оценки точности моделей VaR и/или функция потерь, используемая в сравнительном упражнении. LRuc — тест безусловного покрытия. LRind является статистикой последовательной независимости. LRcc — тест условного покрытия. BT — это критерий тестирования на исторических данных. DQ — это динамический квантильный тест. % обозначает сравнение процента исключений с ожидаемым процентом без статистического учета. тест.

Пожалуйста, цитируйте эту статью в печати следующим образом: Abad, P., et al. Всесторонний обзор методологий Value at Risk. Span Rev Financ Econ. (2013). http://dx.doi.org/10.1016/j.srfe.2013.06.001

Machine Translated by Google

когда распределение доходов не является непрерывным. У ES также есть несколько преимуществ по сравнению с более популярным VaR.
Во-первых, ES свободна от хвостового риска в том смысле, что она учитывает информацию о хвосте базового распределения.
Использование меры риска, свободной от хвостового риска, позволяет избежать чрезмерных потерь в хвосте. Таким образом, ES является отличным кандидатом на замену VaR в целях управления финансовыми рисками.

Несмотря на преимущества ES, он все же используется меньше, чем VaR. Основная причина такого предварительного заключения заключается в том, что бэк-тест ES сложнее, чем VaR-тест. В этом смысле в последние годы были разработаны некоторые процедуры ретроспективного тестирования ЭУ. Мы можем процитировать здесь остаточный подход, предложенный Макнейлом и Фреем (2000), цензурированный гауссовский подход, предложенный Берковицем (2001), функциональный дельта-подход Керкхофа и Меленберга (2004) и метод седловой точки, предложенный Вонгом (2008, 2010) .).

Однако эти подходы имеют некоторые недостатки. Проведенные McNeil и Frey (2000), Berkowitz (2001) и Kerkhof и Melenberg (2004) ретроспективные тесты основаны на асимптотической статистике тестов, которая может быть неточной при небольшом размере выборки. Тест, предложенный Wong (2008) , устойчив к этим вопросам; тем не менее, у него есть некоторые недостатки (как и в предположении о распределении по Гауссу).

Независимо от сектора, в котором участвует финансовая организация, все такие организации подвержены трем видам риска: рыночному, кредитному и операционному. Таким образом, для расчета общей VaR портфеля необходимо объединить эти риски. Для этого существуют различные приближения. Во-первых, приближение, суммирующее три типа риска (VaR). Поскольку VaR не является мерой субаддитивности, это приближение завышает общий риск или экономический капитал. Во-вторых, предполагая совместную нормальность факторов риска, это приближение накладывает более тонкие хвосты, чем эмпирические оценки, и значительно занижает экономический капитал, а третий подход к оценке агрегации рисков основан на использовании копул. Чтобы получить общую VaR портфеля, необходимо получить совместное распределение доходности портфеля. Копулы позволяют нам решить эту проблему, комбинируя определенные маргинальные распределения с функцией зависимости для создания этого совместного распределения. Основная идея подхода связки состоит в том, что совместное распределение может быть разложено на маргиналы и функцию зависимости, называемую связкой. Термин «связка» основан на понятии связи: связка связывает маргинальные распределения вместе, чтобы сформировать совместное распределение. Отношение зависимости полностью определяется связкой, а расположение, масштаб и форма полностью определяются маргиналами. Используя связку, предельный риск, который изначально оценивается отдельно, затем может быть объединен в совместное распределение риска с сохранением исходных характеристик предельных рисков. Иногда это называют получением плотности шва с заданными маргиналами. Затем совместное распределение можно использовать для расчета квантилей распределения доходности портфеля, поскольку доходность портфеля представляет собой средневзвешенное значение индивидуальной доходности. Эмбрехтс и др. (1999, 2002) были одними из первых, кто представил эту методологию в финансовой литературе.

Некоторые приложения связки, ориентированные на агрегирование перекрестных рисков для финансовых учреждений, можно найти у Александра и Пезье (2003 г.), Уорда и Ли (2002 г.) и Розенберга и Шуерманна (2006 г.).

6. Заключение

В этой статье мы рассматриваем весь спектр методологий, разработанных для оценки VaR, от стандартных моделей до недавно предложенных, и представляем их относительные сильные и слабые стороны как с теоретической, так и с практической точки зрения.

Эффективность параметрического подхода при оценке VaR зависит от предполагаемого распределения финансовой отдачи и от модели волатильности, используемой для оценки условной волатильности отдачи. Что касается распределения доходности, эмпирические данные свидетельствуют о том, что при рассмотрении асимметричного распределения и распределения с толстым хвостом оценка VaR значительно улучшается. Независимо от используемой модели волатильности результаты, полученные в эмпирической литературе, указывают на следующее: (i) модель EWMA дает неточные оценки VaR, (ii) эффективность моделей GARCH сильно зависит от предположения о распределении доходов.

В целом, при нормальном распределении оценки VaR не очень точны, но когда применяются асимметричные распределения и распределения с толстым хвостом, результаты значительно улучшаются, (iii) данные свидетельствуют, за некоторыми исключениями, что модели SV не улучшают результаты, полученные с помощью семейство моделей GARCH, (iv) модели, основанные на реализованной волатильности, достаточно хорошо работают для оценки VaR, превосходя модели GARCH, оцененные при нормальном распределении.
Кроме того, марковское переключение GARCH превосходит модели GARCH, оцененные в условиях нормальности. В случае реализованных моделей волатильности некоторые авторы указывают, что ее превосходство по сравнению с семейством GARCH не столь велико, когда модели GARCH оцениваются в предположении асимметричного распределения доходности и распределения доходности с толстым хвостом, (v) в семействе GARCH дробное Интегрированные модели GARCH, по-видимому, не превосходят модели GARCH. Тем не менее, в контексте реализованных моделей волатильности есть свидетельства того, что модели, которые фиксируют длинную память волатильности, обеспечивают более точные оценки VaR, и (vi) хотя данные несколько неоднозначны, асимметричные модели волатильности, по-видимому, обеспечивают лучшую оценку VaR. чем симметричные модели.

Хотя работ, посвященных сравнению широкого спектра методологий VaR, не так много, существующие предлагают вполне убедительные результаты. Эти результаты показывают, что подход, основанный на EVT и FHS, является лучшим методом для оценки VaR. Также отметим, что оценки VaR, полученные некоторым асимметричным расширением метода CaViaR и параметрического метода при асимметричном и

Распределения с толстым хвостом приводят к многообещающим результатам, особенно когда отказываются от предположения о том, что стандартизованная доходность неизменна, и что условные моменты высокого порядка считаются меняющимися во времени. Кажется очевидным, что новые предложения по оценке VaR превзошли традиционные.

Для дальнейшего исследования было бы интересно выяснить, может ли в контексте подхода, основанного на EVT и FHS, рассмотрение асимметричного распределения и распределения с толстым хвостом для моделирования волатильности доходности улучшить результаты, полученные этими методами. В этом направлении результаты могут быть дополнительно улучшены путем применения реализованной модели волатильности и модели марковского переключения.

использованная литература

Абад, П., Бенито, С., 2013. Подробное сравнение стоимости, подверженной риску, на международных фондовых биржах. Математика и компьютеры в моделировании, http://dx.doi.org/10.1016/j.matcom.2012.05.011. (ожидается).
Ачерби, К., Таше, Д., 2002 г. О согласованности ожидаемого дефицита . Журнал банковского дела. и Финансы 26, 1487–1503.
Александер, К., Пезье, Дж., 2003. Об агрегировании общефирменных рыночных и кредитных рисков . Дискуссионные документы Центра ISMA по финансам 13.
Алонсо, Дж., Аркос, М., 2005. VaR: Evaluación del Desempeno˜ de Diferentes Metodologí as para Siete Paí ses Latinoamericanos. Боррадорес де экономия у finanzas .

Алонсо, Дж., Аркос, М., 2006. Cuatro Hechos Estilizados de las Series de Rendimientos: una Ilustración para Colombia. Estudios Gerenciales 22, 103–123.
Андерсен Т., Боллерслев Т., Диболд Ф., Эбенс Х., 2001a. Распределение реализованной доходности акций волатильности . _ Журнал финансовой экономики 61, 43–76.
Андерсен Т., Боллерслев Т., Дас А., 2001b. Распределение реализованной волатильности обменного курса . _ Журнал Американской статистической ассоциации 96, 42–52 .
Андерсен Т., Боллерслев Т., Диболд Ф., Лабис П., 2003. Моделирование и прогнозирование осознанная волатильность. Эконометрика 71, 529–626.

Пожалуйста, цитируйте эту статью в печати следующим образом: Abad, P., et al. Всесторонний обзор методологий Value at Risk. Span Rev Financ Econ. (2013). http://dx.doi.org/10.1016/j.srfe.2013.06.001

Machine Translated by Google

Ангелидис, Т., Бенос, А., 2004. Рыночный риск на товарных рынках: подход переключения режимов . Экономическое и финансовое моделирование 11, 103–148.

Ангелидис, Т., Бенос, А., Дегианнакис, С., 2007. Надежная модель VaR для различных периодов времени и схем взвешивания . Обзор количественных финансов и бухгалтерского учета 28, 187–201.

Антонелли, С., Иовино, М.Г., 2002. Оптимизация процедур Монте- Карло для оценки стоимости . по оценкам риска . Экономические примечания 31, 59–78.

Арцнер П., Дельбаен Ф., Эбер Дж. М., Хит Д., 1999. Согласованные меры риска . Математика Эмоциональные финансы 9, 203–228.

Асаи, М., Макалир, М., Медейрос, М., 2011. Асимметрия и кредитное плечо в реализованной волатильности, доступно на SSRN: http://ssrn.com/abstract=1464350 или http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1464350 (30.08.09).

Эшли, Р., Рэндал, В., 2009. Зависимость от частоты в коэффициентах регрессионной модели : альтернативный подход к моделированию нелинейных динамических отношений во временных рядах. Эконометрические обзоры 28, 4–20.

Аусин, М., Галеано, П., 2007. Байесовская оценка гауссовой смешанной модели GARCH . Вычислительная статистика и анализ данных 51, 2636–2652.

Бэйли, Р., Боллерслев, Т., 1992. Прогнозирование в динамических моделях с зависящими от времени условными отклонениями. Журнал эконометрики 52, 91–113 .

Бэйли, Р., Боллерслев, Т., Миккельсен, Х., 1996. Дробно интегрированная обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность . Журнал эконометрики 74, 3–30.

Бали, Т., Теодоссиу, П., 2007. Условный подход SGT-VaR с альтернативными моделями GARCH . Анналы исследования операций 151, 241–267.

Бали, Т., Вайнбаум, Д., 2007. Условная экстремальная оценка волатильности , основанная на высокочастотной доходности. Журнал экономической динамики и контроля 31, 361–397 .

Бали Т., Теодоссиу П., 2008 г. Эффективность измерения риска альтернативных функций распределения . Журнал рисков и страхования 75, 411–437.

Бали, Т., Хенгионг, М., Тан, Ю., 2008. Роль авторегрессионной условной асимметрии и эксцесса в оценке условного VaR . Журнал банковского дела и финансов 32, 269–282.

Бао, Ю., Ли, Т., Салтоглу , Б., 2006. Оценка прогностической эффективности моделей стоимости под риском на развивающихся рынках: проверка в реальных условиях . Журнал прогнозирования 25, 101–128 .

Бароне-Адези, Г., Яннопулос, К., 2001. Непараметрические методы VaR . Мифы и реальность. Экономические заметки Banca Monte dei Paschi di Siena, SpA . 30, 167–181.

Бароне-Адеси, Г., Яннопулос, К., Воспер, Л., 1999. VaR без корреляций для нелинейных портфелей. Журнал фьючерсных рынков 19, 583–602 .

Бароне-Адеси, Г., Яннопулос, К., Воспер, Л., 2002. Тестирование портфелей деривативов на исторических данных с фильтрованным историческим моделированием (FHS). Европейский финансовый менеджмент 8, 31–58.

Baysal, RE, Staum, J., 2008. Эмпирическая вероятность стоимости , подверженной риску, и ожидаемого дефицита. Журнал рисков 11 , 3–32.

Бедер, Т., 1995. VaR: соблазнительно , но опасно. Журнал финансовых аналитиков , 12–24.

Бедер, Т., 1996. Табель успеваемости по стоимости , находящейся под угрозой: высокий потенциал , но медленный старт. Банковский учет и финансы 10, 14–25.

Beirlant, J., Teugels, JL, Vyncker, P., 1996. Практический анализ экстремальных значений. Издательство Лёвенского университета , Лёвен, Бельгия.

Бекирос, С., Георгутсос, Д., 2005. Оценка стоимости , подверженной риску , с помощью экстремальной стоимости и обычных методов: сравнительная оценка их прогностической эффективности . Журнал международных финансовых рынков, институтов и денег 15 (3), 209–228.

Белтратти, А., Морана, К., 1999. Вычисление стоимости риска с использованием высокочастотных данных . Журнал эмпирических финансов 6, 431–455 .

Berkowitz, J., 2001. Тестирование прогнозов плотности с приложениями к управлению рисками . Журнал деловой и экономической статистики 19, 465–474 .

Берковиц, Дж., О'Брайен, Дж., 2002. Насколько точны модели оценки стоимости под риском в коммерческих банках? Журнал финансов 57, 1093–1111 .

Бхаттачарья М., Ритолия Г., 2008 г. Условная VaR с использованием ETV. На пути к плановой маржинальной схеме. Международный обзор финансового анализа 17 , 382–395.

Billio, M., Pelizzon, L., 2000. Ценность под угрозой: многомерный подход к режиму переключения . Журнал эмпирических финансов 7, 531–554 .

Блэк, Ф., 1976. Исследования изменений волатильности цен на акции . В: Материалы деловой встречи 1976 г. Секции деловой и экономической статистики Американской ассоциации, стр . 177–181 .

Боллерслев Т., 1986. Обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность. Журнал эконометрики 21, 307–327 .

Bollerslev, T., 1987. Условно гетероскедастическая модель временных рядов для спекулятивных цен и норм доходности . Обзор экономики и статистики 69, 542–547 .

Боллерслев Т., 2009 г. Глоссарий к ARCH (GARCH), доступен на http://public.econ.duke.edu/ boller/

Боллерслев, Т., Миккельсен, Х., 1996. Моделирование и ценообразование долгой памяти волатильности фондового рынка . Журнал эконометрики 73, 151–184 .

Боллерслев , Т., Гибсон, М., Чжоу, Х., 2011. Динамическая оценка премии за риск волатильности и неприятие инвестором риска , связанного с опционной подразумеваемой и реализованной волатильностью. Журнал эконометрики 160, 235–245.

Брейдт Ф., Крато Н., де Лима П., 1998. Обнаружение и оценка долгой памяти . в стохастической волатильности. Журнал эконометрики 83, 325–348 .

Брукс, К., Клэр, А., Далле Молле, Дж., Персанд, Г., 2005. Сравнение подходов теории экстремальных значений для определения стоимости в условиях риска. Журнал эмпирических финансов 12, 339–352.

Браунлис, К., Галло, Г., 2010. Сравнение показателей волатильности : управление рисками . перспектива. Журнал финансовой эконометрики 8, 29–56.

Браунлис, К., Галло, Г., 2011. Оценка усадки полупараметрических моделей мультипликативных ошибок . Международный журнал прогнозирования 27, 365–378 .

Батлер, Дж. С., Шахтер, Б., 1998. Оценка стоимости , подверженной риску , с помощью меры точности путем сочетания оценки ядра с историческим моделированием. Обзор исследования деривативов 1, 371–390 .

Byström, H., 2004. Управление экстремальными рисками на спокойных и нестабильных рынках с использованием теории условных экстремальных значений . Международный обзор финансового анализа, 133–152 .

Caporin , M., 2008. Оценка стоимости под риском в присутствии долговременной условной волатильности. Журнал риска 10, 79–110.

Карвальо, М., Фрейре, М., Медейрос, М., Соуза, Л., 2006. Моделирование и прогнозирование волатильности доходности бразильских активов : метод реализованной дисперсии . Revista Brasileira de Finanzas 4, 321–343.

Cifter, A., Özün, A., 2007. Нелинейная комбинация финансового прогноза с генетическим алгоритмом. Документ MPRA № 2488, опубликованный 7 ноября 2007 г. в 02:31, доступен по адресу: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/2488/ .

Клементс, М., Гальвао, А., Ким, Дж., 2008. Квантильные прогнозы ежедневной доходности обменного курса на основе прогнозов реализованной волатильности. Журнал эмпирических финансов 15, 729–750.

Чан, К., Грей, П., 2006. Использование теории экстремальных значений для измерения подверженной риску стоимости ежедневных спотовых цен на электроэнергию . Международный журнал прогнозирования, 283–300.

Chen, X., Ghysels, E., 2010. Новости – хорошие или плохие – и их влияние на прогнозы волатильности на нескольких горизонтах. Обзор финансовых исследований 24, 46–80.

Чен, К., Со, М., Лин, Э., 2009. Прогнозирование волатильности с помощью моделей GARCH с двойным марковским переключением . Журнал прогнозирования 28, 681–697 .

Чен, К., Герлах, Р., Лин, Э., Ли, В., 2011. Байесовское прогнозирование для управления финансовыми рисками до и после глобального финансового кризиса. Журнал прогнозирования, http://dx.doi.org/10.1002/for.1237 . (опубликовано онлайн в онлайн-библиотеке Wiley (wileyonlinelibrary.com)).

Cheng, W., Hung, J., 2011. Асимметрия и лептокуртоз в GARCH- типической оценке VaR доходности нефтяных и металлических активов . Журнал эмпирических финансов 18 , 160–173.

Christoffersen, P., 1998. Оценка интервального прогнозирования. Международный экономический обзор 39, 841–862.

Кристофферсен, П., Диболд, Ф., 2006. Доходность финансовых активов , прогнозирование направления изменений и динамика волатильности . Наука управления 52, 1273–1287.

Даниэльссон, Дж., де Врис, К., 2000. Ценность под угрозой и экстремальная доходность. Анналы д' Economie et de Statistique 60, 239–270.

Даниэльссон, Дж., Хартманн, П., де Врис, К., 1998. Цена консерватизма . Риск 11, 101–103.

Дарбха, Г., 2001. Стоимость под риском для портфелей с фиксированным доходом – сравнение альтернативных моделей. Национальная фондовая биржа, Мумбаи, Индия.

Diebold, FX, Mariano, RS, 1995. Сравнение точности прогнозов . Журнал деловой и экономической статистики 13, 253–263.

Даун, К., 2002. Измерение рыночного риска. Джон Уайли и сыновья, Чичестер.

Даффи, Д., Пан, Дж., 1997. Обзор стоимости , подверженной риску. Журнал производных 4 ((Весна) 3), 7–49.

Эмбрехтс П., Резник С., Самородницкий Г., 1999. Теория экстремальных значений как инструмент управления рисками. Североамериканский актуарный журнал 26, 30–41 .

Эмбрехтс, П., Макнил, А.Дж., Штрауманн, Д., 2002. Корреляция и зависимость в управлении рисками: свойства и подводные камни. В: Демпстер, М. (ред.), Управление рисками : ценность под угрозой и за ее пределами. Издательство Кембриджского университета , Кембридж, стр. 176–223.

Энгл, Р., 1982. Авторегрессионная условная гетероскедастичность с оценками дисперсия инфляции в Великобритании. Эконометрика 50, 987–1008.

Энгл Р., Боллерслев Т., 1986. Моделирование постоянства условных отклонений . Эконометрические обзоры 5, 1–50.

Энгл, Р., Манганелли, С., 2004. CAViaR: условное авторегрессионное значение риска по квантилям регрессии . Журнал деловой и экономической статистики 22, 367–381.

Эргун, А., Джун, Дж., 2010. Изменяющиеся во времени условные моменты высшего порядка и прогноз внутридневной VaR и ожидаемого дефицита. Ежеквартальный обзор экономики и финансов 50, 264–272 .

Эсканчано, Дж. К., Олмо, Дж., 2010. Тестирование параметрической стоимости под угрозой с оценкой риска на исторических данных. Журнал деловой и экономической статистики 28, 36–51 .

Escanciano, JC, Pei, P., 2012. Подводные камни при тестировании моделей VaR на исторической симуляции . Журнал банковского дела и финансов 36, 2233–2244.

Эстрелла А., Хендрикс Д., Камбху Дж., Шин С., Уолтер С., 1994. Ценовой риск опционных позиций : оценка и требования к капиталу . Федеральный резервный банк Нью -Йорка. Ежеквартальный обзор, 27–43.

Feria Domí nguez, JM, 2005. El riesgo de mercado: su medición y control. Эд. Дельта.

Флеминг Дж., Кирби С., 2003. Более пристальный взгляд на взаимосвязь между GARCH и стохастической авторегрессионной волатильностью. Журнал финансовой эконометрики 1, 365–419 .

Генкей, Р., Селчук, Ф., 2004. Теория экстремальной стоимости и стоимость, подверженная риску: относительная эффективность на развивающихся рынках. Международный журнал прогнозирования 20 , 287–303.

Gençay, R., Selçuk, F., Ulugülyagci, A., 2003. Высокая волатильность, толстые хвосты и теория экстремальных значений в оценке стоимости под риском . Страхование: математика и экономика 33, 337–356.

Gento, P., 2001. Comparación entre Métodos Alternativos para la Estimacion del Valor en Riesgo. Документос де трабайо. Док. 1/2001/1. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete, Университет Кастилии-Ла- Манча .

Герлах, Р., Чен, К., Чан, Н., 2011. Байесовское прогнозирование квантилей с изменяющимся во времени значением, подверженным риску, на финансовых рынках. Журнал деловой и экономической статистики 29, 481–492.

Джамуридис, Д., Нтула, И., 2009. Сравнение альтернативных подходов к определению риска ухудшения стратегий хедж - фондов . Журнал фьючерсных рынков 29, 244–269.

Пожалуйста, цитируйте эту статью в печати следующим образом: Abad, P., et al. Всесторонний обзор методологий Value at Risk. Span Rev Financ Econ. (2013). http://dx.doi.org/10.1016/j.srfe.2013.06.001

Machine Translated by Google

Яннопулос, К., Тунару, Р., 2005. Когерентные меры риска в фильтрованном историческом моделировании. Журнал банковского дела и финансов 29 , 979–996.

Джот, П., Лоран, С., 2004. Моделирование ежедневной стоимости, подверженной риску, с использованием реализованной волатильности и Модели типа ARCH . Журнал эмпирических финансов 11, 379–398.

Гонсалес-Ривера, Г., Ли, Т., Мишра, С., 2004. Прогнозирование волатильности: проверка реальности на основе ценообразования опционов, функции полезности , стоимости под риском и прогнозируемой вероятности. Международный журнал прогнозирования 20 , 629–645.

Guermat, C., Harris, R., 2002. Прогнозирование стоимости под риском с учетом изменения во времени дисперсии и эксцесса доходности портфеля . Международный журнал прогнозов 18, 409–419 .

Хаас, М., 2009. Моделирование асимметрии и эксцесса с помощью асимметричной кривой Гаусса-Лапласа . распределение суммы . Письма по прикладной экономике 16, 1277–1283.

Хаас М., Миттник С., Паолелла М., 2004. Смешанная нормальная условная гетероскедастичность . Журнал финансовой эконометрики 2, 211–250 .

Хансен, Б., 1994. Авторегрессионная оценка условной плотности . Интернешнл Эко Томический обзор 35, 705–730.

Харви, А., 1998. Долгая память в стохастической волатильности. В: Кайт, Дж., Сэтчел, Э. (ред.), Прогнозирование волатильности на финансовых рынках. Баттерворт-Хайнеман, Лондон, стр. 307–320.

Харви, А., Шепард, Н., 1996. Оценка асимметричной стохастической модели волатильности для доходности активов . Журнал деловой и экономической статистики 14, 429–434.

Харви, К., Сиддик, А., 1999. Авторегрессионная условная асимметрия . Журнал Finan. циальный и количественный анализ 34, 465–487.

Хендрикс, Д., 1996. Оценка моделей стоимости, подверженной риску , с использованием исторических данных. федеральный Резервный банк Нью - Йоркской экономической полиции , обзор 2, 39–70.

Хуанг, А., 2009 г. Подход с учетом рисков с использованием ядерной оценки. Прикладная финансовая экономика, 379–395.

Хуанг, Ю., Лин, Б., 2004. Анализ стоимости под риском для тайваньских фьючерсов на фондовые индексы : толстые хвосты и условная асимметрия в доходных инновациях. Обзор количественных финансов и бухгалтерского учета 22, 79–95.

Халл, Дж., Уайт, А., 1998. Включение обновления волатильности в исторический симулятор . метод оценки стоимости под риском. Журнал риска 1, 5–19.

Джарроу, Р., Радд, А., 1982. Приблизительная оценка опциона для произвольного стохастика . процессы. Журнал финансовой экономики 3, 347–369.

Джонсон Н.Л., 1949. Системы частотных кривых , построенные методами трансляций . Биометрика 36, 149–176.

Жондо, Э., Рокингер, Н., 2001. Условная зависимость финансовых рядов : применение связки . Рабочий документ, Банк Франции , NER # 82.

Jondeau, E., Rockinger, N., 2003. Условная волатильность, асимметрия и эксцесс: существование , постоянство и сопутствующие движения. Журнал экономической динамики и контроля 27, 1699–1737.

Джорион, П., 1990. Курсовые риски транснациональных корпораций США . Журнал Бизнес 63, 331–345 .

Джорион, П., 1997. Стоимость под риском : новый критерий контроля рыночного риска . Ирвин, Чикаго, Иллинойс.

Джорион, П., 2001. Стоимость под угрозой: новый ориентир для управления финансовыми рисками . Макгроу-Хилл.

Керкхоф, Дж., Меленберг, Б., 2004 г. Тестирование на истории регулятивного капитала , основанного на оценке риска . Журнал банковского дела и финансов 28, 1845–1865.

Кенкер Р., Бассет Г., 1978. Квантиль регрессии . Эконометрика 46, 33–50.

Купман, С., Юнгбакер, Б., Хол, Э., 2005. Прогнозирование дневной изменчивости фондового индекса S&P 100 с использованием измерений исторической, реализованной и подразумеваемой волатильности . Журнал эмпирических финансов 12, 445–475 .

Кюстер, К., Миттник, С., Паолелла, М., 2006 г. Прогноз стоимости под угрозой : сравнение альтернативных стратегий. Журнал финансовой эконометрики 4, 53–89.

Купец , П. , 1995. Методы проверки точности моделей измерения риска . Журнал производных 2, 73–84 .

Лехар, А., Шайхер, М., Шиттенкопф, К., 2002. GARCH против стохастической волатильности : ценообразование опционов и управление рисками . Журнал банковского дела и финансов 26, 323–345.

Леон, А., Гонсало, Р., Серна, Г., 2005. Авторегрессионная условная волатильность, асимметрия и эксцесс. Ежеквартальный обзор экономики и финансов 45 , 599–618.

Li, CW, Li, WK, 1996. О двухпороговой авторегрессионной гетероскедастической модели временных рядов . Журнал прикладной эконометрики 11, 253–274.

Ли, М., Лин, Х., 2004. Оценка стоимости, подверженной риску, с помощью моделей ARCH с марковским переключением : эмпирическое исследование доходности фондовых индексов . Письма по прикладной экономике 11, 679–691.

Линсмейер, Т.Дж., Пирсон, Н.Д., 2000. Стоимость , подверженная риску. Журнал финансовых аналитиков 56, 47–67.

Лопес, Дж. А., 1998. Тестирование ваших тестов риска . Финансовый обзор, 18–20.

Лопес, Дж. А., 1999. Методы оценки стоимости, подверженной риску . Федеральный резервный банк Сан-Франциско , экономический обзор 2, 3–17.

Маримуту, В., Раггад, Б., Трабелси, А., 2009 г. Теория экстремальной стоимости и стоимость , подверженная риску: приложение к рынку нефти . Экономика энергетики 31, 519–530.

Макалир, М., Хименес, Дж. А., Перес, А., 2011. Международные данные о надежном прогнозе GFC для управления рисками в соответствии с Базельским соглашением. Отчет Эконометрического института EI 2011-04. Университет Эразма Роттердамский, Эконометрический институт.

Макалир, М., Хименес-Мартин, Дж., Перес-Амарал, Т., 2010а. Правило принятия решений для минимизации ежедневных капитальных затрат при прогнозировании стоимости, подверженной риску. Журнал прогнозирования 29, 617–634.

Макалир, М., Хименес-Мартин, Дж., Перес-Амарал, Т., 2010b. Что произошло с управлением рисками во время финансового кризиса 2008–2009 годов? В: Колб, Р.В. (ред.), Уроки финансового кризиса : причины , последствия и наше экономическое будущее. Уайли, Нью -Йорк, стр. 307–316.

Макдональд Дж., Ньюи В., 1988. Частично адаптивная оценка регрессионных моделей с помощью обобщенного t-распределения. Эконометрическая теория 4, 428–457.

McDonald, J., Xu, Y., 1995. Обобщение бета- распределения с приложениями. Журнал эконометрики 66, 133–152 .

Макнейл, А., 1998. Расчет количественных показателей риска для финансовых временных рядов с использованием теории экстремальных значений. Кафедра математики, ETS. Электронная коллекция Швейцарского федерального технического университета, http://e-collection.ethbib.etchz.ch/ Макнейл, А., Фрей, Р., 2000. Оценка связанных с хвостом показателей риска для гетероскедастичных финансовых временных рядов : подход с экстремальными значениями . Журнал эмпирических финансов , 271–300.

Мертон Р.С. , 1980. Об оценке ожидаемой доходности рынка : предварительное исследование . Журнал финансовой экономики 8, 323–361 .

Миттник, С., Паолелла, М., 2000. Условная плотность и прогноз стоимости под риском обменных курсов азиатских валют . Журнал прогнозирования 19, 313–333.

Морган, Дж. П., 1996. Технический документ Riskmetrics , 4- е изд. Джей Пи Морган, Нью -Йорк.

Нельсон, Д., 1991. Условная гетероскедастичность доходности активов : новый подход. Эконометрика 59, 347–370.

Ньето М.Р., Руис Э., 2008 г. Измерение финансового риска: сравнение альтернативных процедур для оценки VaR и ES. РП 08-73. Статистика и эконометрика . Серия 26.

Нозари, М., Раеи, С., Джахангин, П., Бахрамгири, М., 2010. Сравнение оценок с тяжелыми хвостами и отфильтрованного исторического моделирования : данные по развивающимся рынкам. ~ International Review of Business Papers 6–4, 347–359.

Ní guez, T., 2008. Прогнозирование волатильности и VaR на мадридской фондовой бирже . Испанское экономическое обозрение 10, 169–196 .

Озун, А., Цифтер, А., Йилмазер, С., 2010. Теория фильтрованных экстремальных значений для оценки стоимости, подверженной риску : данные из Турции. Журнал риск - финансирования 11, 164–179.

Паган А., Шверт Г., 1990. Альтернативные модели условной волатильности акций . Журнал эконометрики 45, 267–290.

Паттон А., Шеппард К., 2009 г. Оценка волатильности и корреляционное прогнозирование. В: Андерсен, Т.Г., Дэвис, Р.А., Крайсс , Дж.-П. , Микош, Т. (ред.), Справочник по финансовым временным рядам. Спрингер Верлаг.

Полански, А., Стоя, Э., 2009. Прогнозы плотности динамики для многомерной доходности активов. Факультет экономики. Бристольский университет, Дискуссионный документ № 09/616, доступен в SSRN: http://ssrn.com/abstract=1655767 . или http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1655767

Полански, А., Стоя, Э., 2010 г. Включение более высоких моментов в оценку стоимости, подверженной риску . Кастинг. Журнал прогнозирования 29, 523–535.

Понг, С., Шакелтон, М., Тейлор, С., Сюй, Х., 2004. Прогнозирование волатильности валюты : сравнение подразумеваемой волатильности и моделей AR(FI)MA . Журнал банковского дела и финансов 28, 2541–2563.

Прицкер, М., 1997. Методологии оценки стоимости в условиях риска : точность в сравнении со временем вычислений . Журнал исследований финансовых услуг 12, 201–242.

Прицкер, М., 2001. Скрытые опасности исторического моделирования . Совет управляющих Федеральной резервной системы (США), Серия обсуждений по финансам и экономике : 2001–2027 гг.

Рен, Ф., Джайлз, Д., 2007 г. Анализ экстремальных значений суточной канадской сырой нефти. Рабочий документ по экономической метрике EWP0708, ISSN 1485-6441.

Розенберг, Дж. В., Шуерманн, Т., 2006. Общий подход к интегрированному управлению рисками с асимметричными рисками с толстым хвостом . Журнал финансовой экономики 79, 569–614.

Рудемо , М., 1982. Эмпирический выбор гистограмм и ядерных оценок плотности . Скандинавский статистический журнал 9 , 65–78.

Саджад, Р., Коакли, Дж., Нанкервис, Дж., 2008. Марковское переключение GARCH - моделирования стоимости, подверженной риску. Исследования по нелинейной динамике и эконометрике 12, ст. 7.

Сенер, Э., Баронян, С., Менгутюрк, Л.А., 2012. Ранжирование прогностических характеристик методов оценки стоимости , подверженной риску . Международный журнал прогнозирования 28, 849–873.

Шизер, С., Маррон, Дж., 1990. Квантильная оценка ядра . Журнал американской статистики _ Ассоциация 85, 410–416 .

Сильва, А., Мело, Б., 2003. Рисковая стоимость и экстремальная доходность на азиатских фондовых рынках. Международный журнал бизнеса 8, 17–40.

Сильверман, Б., 1986. Оценка плотности для статистики и анализа данных . Чепмен и Холл, Лондон.

Шринивасан, А., Шах, А., 2001. Усовершенствованные методы использования метода Монте- Карло в оценке VaR . Инициатива по исследованию национальной фондовой биржи , рабочий документ.

Т., М., Ю. П., 2006. Эмпирический анализ моделей GARCH в оценке стоимости при оценке риска . Журнал международных финансовых рынков , институтов и денег 16, 180–197.

Т., М., Ли, В., Лам, К., 2002. О пороговой стохастической модели волатильности . Журнал прогнозирования 22, 473–500 .

Тейлор, С., 1982. Финансовая доходность , смоделированная продуктом двух стохастических процессов – исследование ежедневных цен на сахар . В: Андерсон, О.Д. (ред.), Анализ временных рядов : теория и практика 1. Северная Голландия, Амстердам, стр. 203–226.

Тейлор, С., 1986. Моделирование финансовых временных рядов. Джон Уайли и сыновья, Чичестер, ———

Тейлор, С., 1994. Моделирование стохастической волатильности: обзор и сравнительное исследование. Математические финансы 4, 653–667.

Тейлор, С., Сюй, Х., 1997. Информация о приростной волатильности в миллионах иностранных валют . обмен котировками. Журнал эмпирических финансов , 317–340.

Theodossiou, P., 1998. Финансовые данные и асимметричное обобщенное t- распределение. Наука управления 44, 1650–1661.

Теодоссиу, П., 2001. Асимметрия и эксцесс в финансовых данных и ценообразование Опции. Рабочий документ. Университет Рутгерса .

Толикас, К., Кулакиотис, А., Браун, Р., 2007. Чрезвычайный риск и стоимость под риском на немецком фондовом рынке. Европейский журнал финансов 13, 373–395 .

Тренка И., 2009 г. Использование в банках метода VaR для управления рыночным риском . Научные анналы « Александру Иоан Куза» , Университет Яссы. Серия экономических наук , 2009 г., стр. 186–196.

Пожалуйста, цитируйте эту статью в печати следующим образом: Abad, P., et al. Всесторонний обзор методологий Value at Risk. Span Rev Financ Econ. (2013). http://dx.doi.org/10.1016/j.srfe.2013.06.001

Machine Translated by Google

Велайодум, М., Раггад, Б., Трабелси, А., 2009 г. Теория экстремальной стоимости и стоимость , подверженная риску: применение к рынку нефти . Экономика энергетики 31, 519–530.
Уорд, Д. Д., Ли, С. Л., 2002. Обзор проблемного обучения . Журнал семьи и Образование в области потребительских наук 20, 16–26.
Уайт, Х., 2000. Реальная проверка отслеживания данных . Эконометрика 68, 1097–1126.
Вонг, В.К., 2008 г. Проверка торговых рисков коммерческих банков на исторических данных с использованием ожидаемых дефицит. Журнал банковского дела и финансов 32, 1404–1415.
Вонг, В.К., 2010. Тестирование стоимости под риском на основе хвостовых потерь. Журнал эмпирических финансов 17, 526–538 .
Вонг, К., Ли, В., 2001. О смешанной авторегрессионной условной гетероскедастической модели. Журнал Американской статистической ассоциации 96, 982–995 .
Xu, D., Wirjanto, T., 2010. Подход эмпирической характеристической функции к VaR при смешанном нормальном распределении с изменяющейся во времени волатильностью . Журнал производных 18, 39–58 .
Ю, П.Л.Х., Ли, В.К., Джин, С., 2010 г. О некоторых моделях стоимости , подверженной риску. Эконометрические обзоры 29, 622–641.
Ze-To, SYM , 2008. Значение риска и теория условных экстремальных значений с помощью моделей переключения марковского режима . Журнал фьючерсных рынков 28, 155–181 .
Зенти, Р., Паллотта, М., 2001. Анализ рисков для управляющего активами : методы , основанные на исторических сценариях , и подход начальной загрузки . Минео. RAS Asset Management, Милан, Италия.
Чжан, М. Х., Ченг, К. С., 2005. Подход к VaR для рынков капитала с гауссовской смесью. Прикладная математика и вычисления 168, 1079–1085.
Зикович С., Актан Б., 2009 г. Глобальный финансовый кризис и показатели VaR на развивающихся рынках: пример государств - кандидатов на вступление в ЕС – Турции и Хорватии. Труды экономического факультета Риеки . Журнал экономики и бизнеса 27, 149–170.

Пожалуйста, цитируйте эту статью в печати следующим образом: Abad, P., et al. Всесторонний обзор методологий Value at Risk. Span Rev Financ Econ. (2013). http://dx.doi.org/10.1016/j.srfe.2013.06.001